

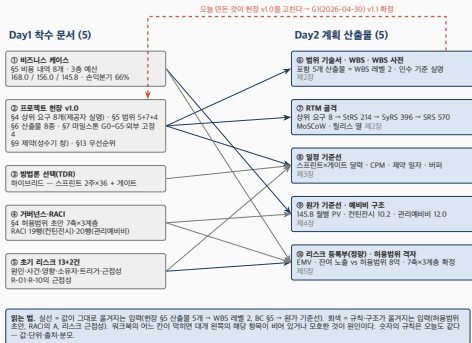
PM 트랙 Day 2

계획 — 범위·일정·원가·리스크

- ▶ 프로젝트 매니지먼트 4일 특강 · 2일차 · 계획(Planning)
- ▶ 사례는 어제와 같다 — 온담F&B홀딩스 ONE ONDAM **P1** · 승인 168.0 / 집행 한도 156.0 / 계획 원가 145.8억
- ▶ 하이브리드 전제 — 2주 스프린트 36회(설계 6 / 구현 20 / 통합·시험 10) + 게이트 G0~G5 + FP 12,400점 고정가
- ▶ Day1 다섯 문서(BC·현장·등록부·RACI·프리모템)가 오늘 다섯 산출물(⑥~⑩)의 **입력**이다

오늘의 한 문장 — 계획은 예측이 아니라 합의이며, 합의의 형태는 측정 가능한 기준선이다

Day1 착수 문서 5종 → Day2 계획 산출물 5종



출처: Day1 워크북 57 "다음 날로 이어지는 것"과 교재 서문의 입력 관계표를 재구성.

그림 0-1. 실선은 값이 그대로 옮겨지는 입력, 회색은 규칙·구조가 옮겨지는 입력, 파선은 "오늘 만든 것이 현장 v1.0을 고친다" (G1 2026-04-30에 v1.1 확정)

Day1 문서는 오늘 고쳐진다 — 그것은 오류가 아니라 계획 단계가 하는 일이다

오전 — 이론 (제1~3장)

- ▶ **1교시** 90분 · 계획론 · 범위 기술서 · WBS · RTM · FP 기준선 — 제1~2장
- ▶ **2교시** 90분 · 일정 — CPM · float · 압축 · 몬테카를로 · 스프린트x게이트 — 제3장
- ▶ **3교시** 90분 · 원가와 조달 — AACE · 3층 · PV 곡선 · 계약 유형 — 제4장

오후 — 실습과 리스크

- ▶ **4교시** 90분 · **실습 ①** 범위 기술서·WBS · RTM 골격 — 워크북 §1~2
- ▶ **5교시** 75분 · 리스크 — 정량화 · 대응 · 허용범위 — 제5장
- ▶ **6교시** 75분 · **실습 ②** 일정 기준선 · 원가 기준선 · 리스크 등록부 — 워크북 §3~5
- ▶ **마무리** 30분 · 학술 배경 · 읽을 자료 · Day3 예고 — 제6장

오늘 만든 다섯 기준선이 Day3 실행·통제(EVM·변경 통제)의 자(尺)가 된다

오전 이론

1. 계획의 세 기능을 분리해 ”틀렸으니 소용없다”가 왜 오류인지 **설명한다**
2. 하이브리드에서 **어느 층을 고정하고 어느 층을 여는가**를 P1으로 답한다
3. 산출물 지향 WBS · 양방향 RTM · FP 기준선의 관계를 말한다
4. CPM을 **손으로** 계산하고 float 소유권을 계약 문장으로 쓴다
5. 예산 3층에서 **누구의 돈인가**를 구분하고 PV를 작업 시점으로 배분한다

정직하게 적을 셋 — 157.8 → 145.8의 산수 / 잔여 EMV 6.78 vs 8억 / 컨틴전시 10.2 ≈ P80

오후 실습

6. 리스크를 확률·영향·EMV로 정량화하고 허용범위와 **대조한다**
7. 다섯 기준선을 온담 P1으로 **직접 작성**하고 서로 **검산**한다

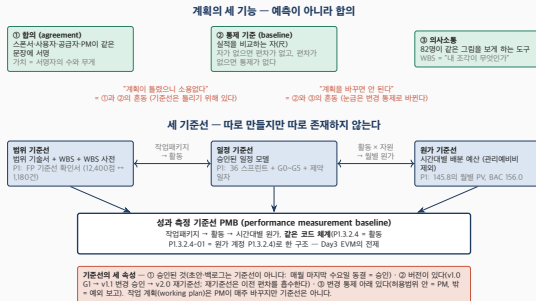
1교시 (90분) — 계획론 · 범위와 요구사항

이 교시에서 배우는 것

- ▶ 계획의 세 기능과 기준선의 세 속성 — 왜 P1은 G1까지 4개월을 잠정 기준선으로 일하는가 [§1.1]
- ▶ 하이브리드 계획의 층 — 케이던스는 고정하고 내용은 연다 · rolling wave · 릴리스 R0~R5 [§1.2]
- ▶ 세 표준(PMBOK 8판 4 도메인 · PRINCE2 PBP · ISO 21502 §7)과 분야별 정밀도 [§1.3~1.4]
- ▶ 범위 기술서 · WBS 규칙 · WBS 사전 · PBS와의 결합 [§2.1~2.2]
- ▶ 요구사항 3층과 RTM · MoSCoW · 범위 팽창과 한국 SI의 FP 기준선 · 온담 P1의 WBS와 214건 [§2.3~2.5]

범위는 오늘 다섯 산출물 중 나머지 넷의 뼈대다 — WBS 코드가 일정·원가·형상에 같은 뿌리로 박혀야 한다

계획은 예측이 아니라 합의다 — 세 기능과 세 기준선



출처: PMBOK 8판 Planning Focus Area-Scope/Schedule/Finance 성과영역, ISO 21502:2020 §7.2, PRINCE2 7 Plans practice를 교재 1.1절에 따라 재구성.

그림 1-1. 합의 · 통제 기준 · 의사소통, 그리고 세 기준선이 같은 코드 체계(작업패키지 → 활동 → 시간대별 원가)로 묶여 PMB가 되는 구조

기준선은 틀리기 위해 있다 — 틀린 정도를 재는 것이 통제다. 바뀌지 않는 것은 자의 존재이지 눈금이 아니다

- ▶ **승인된 것** — 초안은 기준선이 아니다. 동결(매월 마지막 수요일) 전은 백로그, 후는 기준선
- ▶ **버전이 있다** — v1.0(G1) → v1.1(변경 승인 후) → v2.0(G2 재기준선). 비교 버전 없는 진척 보고는 보고가 아니다
- ▶ **변경 통제 아래** — 허용범위 안은 PM의 것, 넘으면 예외 보고. 작업 계획(매주 바뀜) ≠ 기준선
- ▶ **재기준선**은 이전 편차를 흡수해 지운다 — 남발하면 편차를 없애는 게 아니라 안 보이게 하는 것

세 오류 — 기준선 없이 진척 보고(“무엇의 42%인가”) / 한 번 세우고 끝까지 고수 / 세 기준선을 따로 만들기

온담으로 읽기 — G1 통과 조건은 세 기준선이고, 그 전 4개월은 잠정 기준선이다

- ▶ G1(2026-04-30) 통과 조건: **FP 기준선 확인서**(1,180건 ↔ 12,400점, 3인 서명) · **원가·일정 기준선** · **조달 전략 확정**
- ▶ 착수 01-05 → G1까지 **거의 4개월을 기준선 없이** 일한다 — 설계 스프린트 S1~S6(~03-27)
- ▶ 결함이 아니라 하이브리드의 정상 형태 — 1,180건 확정 전에 원가 기준선을 서명하면 서명과 동시에 틀린다
- ▶ 그래도 ”무엇에 비해” 진척을 말해야 한다 → **잠정 기준선**: 현장 §7 마일스톤 + §8 예산 3층
- ▶ 측정 단위: 요구사항 확정 건수(214/396/570), 인터페이스 문서화 본수(13본)

워크북 §3의 심화 과제 — G1 이전 4개월의 잠정 기준선을 무엇으로 재고 누가 승인하는가

하이브리드 계획의 총 — 케이던스는 고정하고 내용은 열어 둔다

하이브리드 계획의 총 — 어느 총을 예측형으로, 어느 총을 적응형으로

	계획의 총	형태 · 정밀도	은답 P1에서 미리 정하는 것	누가 바꾸는가
고정 (예측형)	게이트 · 마일스톤	예측형 (고정) · 날짜 단위	G0~G5, 외부 고정 4개(규제 09-11-03-31, P2 TO 04-24-MC 02-12), 컷오버 창 02-26~28	프로그램 이사회
	범위 기준선 (계약)	예측형 (고정, 변경 통제) · FP 단위	FP 12,400점 = 요구사항 1,180건, 매월 마지막 수요일 동결, ±3%(±35건) 재산정 드러기	변경협의체 + CCB
	스프린트 케이던스	예측형 (고정 리듬) · 2주	36회의 시작-종료일 (설계 S1-6 / 구현 S7~26 / 통합 시험 S27~36), 케이던스는 스프린트 간격에	바꾸지 않는다
	원가 기준선	예측형 (시간대별 배분) · 월 단위	145.8의 월별 PV, 계획 패카지 수준에서도 배분한다 — Day3 PV의 전체	CCB (재가존선)
열림 (적응형)	릴리스 계획	예측형 + 적응형 · 분기 단위	릴리스 3개: 가명 포털 선행(2026-Q4, 0-02) / 컷오버(02-26~28) / 컷오버 후(응니재널 고도화-비, 한장 \$13 이연 가능)	PM + 스폰서
	스프린트 내용	적응형 · 백로그 항목	스프린트 계획 회의에서 결정. 게이트 준비("G2 게이트 패카지")도 백로그에 들어간다	팀 (스프린트마다)

Rolling wave. G0 시점 상세 계획 = 설계 스프린트 6회(=2026-03-27)분. 그 뒤는 계획 패카지 — 구현 20회FP 약 7,400점 [추가 설정] / 통합 시험 10회(리하설 3-UAT-컷오버). G1에서 구현 구간을, G2에서 통합 시험 구간을 상세화한다. "계획을 안 한다"가 아니라 "정보가 있을 때 정밀도를 올린다". 케이던스는 고정하고 내용은 열어 둔다 — 줄을 섞으면 "계획 없는 예약일" 또는 "2주마다 재계획하는 복포수"가 된다.

출처: PMBOK 8판 Planning Focus Area의 예측형-적응형 계획 구분과 PRINCE2 7 Stage Plan 개념을 사례 문서 §5.4(스프린트 36회-케이던스)에 대입해 교재 1.2절에 따라 재구성. 스프린트 날짜는 [추가 설정].

그림 1-2. 위 네 총(게이트 · 계약 범위 기준선 · 스프린트 케이던스 · 원가 기준선)은 착수 시점에 고정, 아래 두 총(릴리스 구성 · 스프린트 내용)은 정보가 생길 때 결정

"섞는다"는 말은 아무것도 설명하지 않는다 — 어느 총을 예측형으로, 어느 총을 적응형으로 계획하는가에 답하라

Rolling wave와 릴리스 계획 — 36 스프린트 안에서 무엇을 미리 정하는가

구간	스프린트	게이트·마일스톤	미리 정하는 것
설계	S1~S6 (~03-27)	G1 04-30	요구 확정 순서, 인터페이스 13본 전진 배치 (R-06·O-01)
구현	S7~S26 (~01-03)	T0 · 부속서 · 규제 ① · G2 11-27	릴리스 R1~R4(포털 선행 R3), 동결 12회, 규제 R2 S13~S18, 마스터 동결(R-10)
통합·시험	S27~S36 (~05-23)	리허설 · MC · G3 · 컷오버 · G4	리허설 3회 일자, UAT 종료 기준, 컷오버·롤백, 안정화 S31~S34 · 이관 S35~S36

- ▶ Rolling wave — 다음 게이트까지는 활동 수준, 그 뒤는 **계획 패키지**(산출물·총 예산·기간만)
- ▶ 릴리스 R0~R5 — R0 설계→G1 / R2→규제 ① / R3 포털 선행(2026-Q4, O-02)→G2 / R4 = 컷오버(02-26~28)→G3 / R5 컷오버 후(옴니 고도화·BI, §13)→G4

세 오류 — 스프린트를 폭포수의 단위로 / 게이트를 스프린트 옆에(G2 준비는 S23~S24 백로그 에) / FP 고정가와 적응형 범위의 충돌을 안 다루기

표준	계획의 구조	Day2에 주는 것
PMBOK 8판	Planning Focus Area · Scope / Schedule / Finance / Risk 성과영역	QC가 Scope로 → 인수 기준은 범위의 일부. Cost → Finance(자금 조달·현금흐름). 조달은 부록 X4로
PRINCE2 7	Plans practice · PPD → PBS → PD → PFD , 계획 3수준, 단계 경계 승인	활동이 아니라 산출물(명사)에서 시작. PBS = 관리 산출물 포함. 게이트 G1·G2·G3 = 단계 경계
ISO 21502:2020	§7.2 planning · §7.4 scope · §7.6 schedule · §7.7 cost · §7.8 risk	통합된 기준선, 변경 통제, 컨틴전시와 관리에 비비의 구분 . 계약서가 인용하는 조항

- ▶ 실무적 결합 — **PBS를 먼저 그리고 WBS의 상위 레벨로 쓰고, 작업패키지 수준에서 활동을 붙인다**

어느 표준도 컨틴전시의 크기를 정해 주지 않는다 — ”표준에 따라 10%”는 없는 말이다

분야별 대조 — 무엇을 언제 얼마나 정밀하게 미리 정하는가

축	SI	건설·EPC	제조 NPD	계약·규제
범위 기준선	FP 기준선 + 요구 목록. 계약 문서 가 정본	도면·시방서·BOQ. AACE Class가 계약 유형 결정	PRD + BOM. 게이트마다 동결 상승	임상 프로토콜. 규제 승인 시 고정
일정 정밀도	릴리스·스프린트. 활동 CPM은 통합·전환 구간만	활동 단위 CPM 전체	금형·부품 리드타임 역산	규제 제출·심사 시계역산
컨틴전시 결정	요구 불안정, 인터페이스, 데이터 품질	설계 성숙도, 지반, 물가	수율, 부품 단산, 설계 변경	추가자료 라운드 수
가장 자주 틀리는 곳	인터페이스·데이터 전환을 "우리 일"로 안 잡음	Class 5 견적으로 LSTK	게이트 사이 설계 변경	심사 라운드 0회 가정

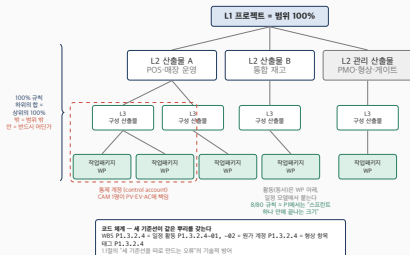
공유하는 규율 — 되돌릴 수 없는 결정 앞에 게이트를 두고, 거기까지는 상세히, 그 뒤는 굵게. 정밀도를 정하는 것은 방법론이 아니라 계약이다

범위 기술서 — 현장 §5를 ”어디까지가 완료인가”로 상세화한다

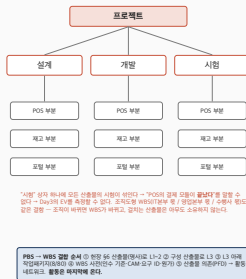
- ▶ 다섯 항목: **산출물 범위 기술** · **인수 기준**(측정 가능 + 판정자) · **제외**(담당 프로젝트·담당자 불여서) · **가정과 제약**(검증 상태 갱신) + 온담의 **경계 조건**
- ▶ 인수 기준이 없으면 현장의 복사본이다 — ”안정적으로 동작” 대신 ”UAT N건 통과, 0.4건/FP 이하, 피크 5,100 케이스/h”
- ▶ 제외 항목에 담당이 없으면 제외가 아니라 누락 — 누구도 하지 않는 일은 결국 프로젝트로 돌아온다
- ▶ 통합 재고의 인수 기준은 **조건부**: 매장·공장 15분 이내 / 센터는 3PL 계약 변경 시 15분, 미변경 시 야간 배치 2회(R-03)
- ▶ 가맹 POS SW 배포의 경계: 호환 기종 기준, 비호환 기종은 배포 제외 + 수기 풀백, 전수 조사 (2026-04) 결과가 v1.1 입력(R-13)

이 문장이 없으면 컷오버 다음 주 월요일에 90개 매장이 ”P1이 우리 단말을 망가뜨렸다”고 말한다

산출물 지향 WBS — 100% 규칙과 레벨의 의미



활동 지향 WBS — 왜 권장하지 않는가



출처: ISO 21511:2018, MIL-STD-881F의 WBS 원칙(100% 규칙-산출물 지향)과 PRINCE2 7 PBS를 교재 2.2절에 따라 재구성. 8/80은 경험치이며 "보고 주기의 1~2배" 원리의 표현이다.

그림 2-1. 왼쪽 산출물 지향 트리는 "POS 결제 모듈이 끝났다"를 말할 수 있고, 오른쪽 활동 지향 트리는 "시험" 상자 하나에 모든 산출물이 섞여 무엇이 끝났는지 말할 수 없다

**프로젝트 관리 자체도 범위다 — PMO 9.6억(1.6)이 어느 상자에도 없으면 원가 기준선은 145.8
이 되지 않는다**

WBS 사전 = RTM과 원가 기준선을 잇는 고리

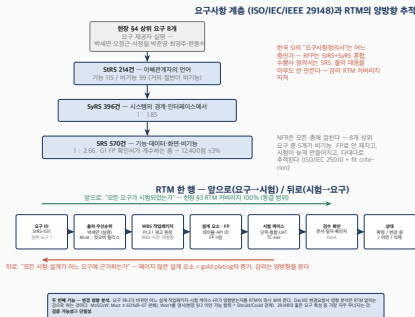
- ▶ 항목: 코드·명칭·설명·인수 기준·담당(CAM)·선행·후행·자원·기간·원가 추정·가정·품질·관련 요구사항 ID
- ▶ PRINCE2 Product Description과 같은 자리
- ▶ 사전 없는 WBS = 상자 이름의 목록. 상자 안은 담당자 머릿속에

결합 절차 다섯 단계

1. 헌장 §6 산출물(명사)로 PBS 레벨 1~2. 관리 산출물은 별도 가지
2. 구성 산출물로 분해(레벨 3) — 여기까지 PBS
3. 레벨 3 이하에서 작업패키지 정의(8/80)
4. 작업패키지에 WBS 사전
5. 산출물 사이의 의존(PFD) — 제3장 네트워크의 뼈대

활동에서 시작하면 WBS는 "누가 무엇을 한다"의 조직도가 되고, 산출물에서 시작하면 "무엇이 나온다"의 인도 구조가 된다

요구사항 3층(29148)과 RTM의 양방향 추적



출처: ISO/IEC/IEEE 29148-2018의 SRS/SyRS/SRS 계층과 RTM 열 구성을 사례 문서(요구사항 1180건 = 214/396/570, 한장 §4에 대해 2.3절에 따라 요구사항 SRS 배분 건수는 [추가 설명])

그림 2-2. 한장 §4 8개 → StRS 214 → SyRS 396 → SRS 570과 RTM의 열. 앞으로(요구 → 시험)가 커버리지 100%, 뒤로가 gold plating 탐지기

한국 SI의 "요구사항정의서"는 어느 종인지 불분명하다 -> 그래서 검수 때 "RFP의 이 요구가 어느 화면에서 충족되었는가"에 답하지 못한다

- ▶ **MoSCoW** — Must 비율 제한(R-07 완화: **Must $\leq 60\%$** , 90%면 조정할 것이 없다) + **Won't 명시**(안 적으면 Could로 돌아온다). 현장 §13 이연 가능 = Should/Could 경계
- ▶ **Kano** — 당연(결제 속도) / 일원(발주 리드타임) / 매력(픽업 예약) 품질. MoSCoW의 근거이자 릴리스 순서의 근거(매력은 시간이 지나면 당연이 된다)
- ▶ **비기능(NFR)** — 현장 §4의 8개 중 5개가 비기능. FP로 측정되지 않으므로 고정가 범위에서 보이지 않는다 — 12,400점에 "가용성 99.5%"는 없다
- ▶ 시험이 늦게 만들어진다는(부하 3.1억·보안 2.4억은 통합 단계, 기준은 설계 단계에) / 다대다 추적
- ▶ ISO/IEC 25010 품질 특성(2023 개정, 안전성 추가) + fit criterion(측정 방법·합격선)이 RTM의 비기능 행

흔한 오류 — Must 90% / Won't 없음 / "성능은 충분해야 함" / 제공자 열이 부서명 / 검수 직전에 역으로 만든 RTM(추적이 아니라 사후 째깍기)

- ▶ **크립** — 원인은 **문턱이 너무 높은 것**. 작은 변경도 기록: 동결 + ± 35 건 → FP 재산정
- ▶ **Gold plating** — RTM 역추적이 탐지기
- ▶ **"기타 협의된 사항"** — 무한 범위 = 무한 리스크. 한정이 발주사에게도 이롭다
- ▶ **FP 기준선 확인서** — 1,180건 ↔ 12,400점 ↔ 68.2억. FP는 **기능만** 쟁다 → 99.8억은 별도 계약
- ▶ 계약 문서 우선순위(계약서 / 특수조건 / 과업지시서 / RFP / 제안서)는 **조항이 있을 때만**
- ▶ 변경 대가 두 층 — **변경협의체**(대가) + **CCB**(예산). 민간엔 과업심의위원회 없음

CCB가 승인해도 협의체가 대가에 합의 안 하면 수행사는 안 하고, 협의체가 합의해도 CCB가 예산을 안 주면 발주사는 지급 못 한다

온담 P1 WBS — 다섯 산출물이 레벨 2가 되고 관리·통합 검증이 1.6이 된다

L2	산출물	FP	억	L3 작업패키지 (43개)
1.1	POS·매장 운영 시스템	3,100	25.65	8 — 설계서 · 거래·운영 모듈 · PG 7본 · 단말 · 가맹 조사 · 파일럿 · 배포
1.2	주문 허브	2,900	15.95	5 — 원장 모델 · 코어 · 앱·배달 · B2B EDI · 옴니(기본 R4/고도화 R5)
1.3	통합 재고 관리	2,300	12.65	5 — 1.3.1 규격·협상 지원 · 코어 · 1.3.3 3PL·풀백 · 1.3.4 P2 시험 · 공장
1.4	가맹 발주 포털	1,500	8.25	4 — 설계 · 모듈 · 프로토타입·선행 릴리스 · 388점 온보딩
1.5	통합 계층·전환· 공통 기반	2,600	64.00	10 — API GW · MDM · SAP 애드온 · 47본 · 인프라 · 매핑 · 정보(G2) · 리허설 · 전환
1.6	프로젝트 관리·통합 검증	—	19.30	11 — 기준선 · PMO · RTM · 시험 3종 · UAT · 감리 · 컷오버(분리) · 이관·인수 · 종료
합		12,400	145.80	43 = 8+5+5+4+10+11 · 발주 담당 10

1.3.10이 없으면 한동석은 ”자료를 안 줘서 협상을 못 했다”고 말한다 — WBS가 리스크 대응의 형태를 정한다

상위 요구 8개 → StRS 214건 — 절반이 비기능이고, 요구 제공자가 곧 인수자다

상위 요구 (현장 §4)	제공자	StRS	성격	WBS
1 단일 재고 원장 15분 · 2 단일 주문 원장·옴니	박세연·한동석 · 오정근	31 · 46	기능	1.3 · 1.2
3 가맹 포털 한 화면(발주·마감·출고·배송)	서정필, 오정근	38	기능	1.4
4 성수기 배포 창 · 5 가용성 99.5%·롤백	오정근 · 박준영	9 · 22	비기능	1.1·1.6 · 1.5·1.6
6 개인정보 142개·망분리·전자금융 · 7 자체 운영·문서 47본 · 8 SAP 분리 구조	최영주 · 박세연 · 박세연	27 · 24 · 17	비기능·규제	1.5·1.6, 1.5·1.6, 1.5

- ▶ 합계 214 = 기능 115 / 비기능 99 [추가 설정] — FP 12,400점은 기능을 주로 쟀다. 서정필은 1.4 검수 참여자, 박준영은 SAC 판정권자

워크북에서 결정할 것 — 인프라를 1.5 안에 들지 별도 L2로 뺄지, 통합 검증을 1.6에 모을지 분산할지, 214건 배분, Must 비율

1. 계획은 예측이 아니라 **합의** — 세 기능(합의·통제 기준·의사소통)을 분리하면 두 오류가 보인다. 기준선은 승인·버전·변경 통제의 세 속성
2. 하이브리드는 ”어느 층을 고정하고 어느 층을 여는가”에 답한다 — 케이던스·게이트·계약 기준선은 고정, 스프린트 내용·릴리스 구성은 열림. P1은 G1까지 4개월을 **잠정 기준선**으로
3. PMBOK 8판 Scope·Schedule·Finance·Risk(조달은 부록), PRINCE2
PBP(PPD→PBS→PD→PFD), ISO 21502 §7(통합·변경 통제·예비비 구분). 정밀도는 계약이 정한다
4. 범위 기술서의 핵심은 **인수 기준**과 **담당 붙은 제외**. WBS는 100%·산출물 지향·8/80·통제 계정·같은 뿌리의 코드. WBS 사전이 RTM과 원가를 잇는다
5. 요구사항 3층·양방향 RTM·Must ≤ 60%·Won't 명시·NFR은 FP에 없다. 범위 팽창 세 경로.
민간 SI의 변경 대가 = 변경협의체 + CCB

2교시 — WBS 작업패키지가 활동이 되고, 활동의 네트워크가 임계경로와 여유를 만든다

**2교시 (90분) — 일정: CPM · float · 압축
· 몬테카를로 · 스프린트 × 게이트**

- ▶ 활동 · PDM 4종 의존 · lead/lag · 의존의 근거 · 유사·모수·3점 추정 [§3.1]
- ▶ CPM 전진·후진 계산을 온담 요약 네트워크의 $G2 \rightarrow G3 \rightarrow$ 컷오버 구간(A11~A17)으로 **손으로** 한다 — 총여유와 자유여유 [§3.2]
- ▶ float는 누구의 것인가 — SCL Protocol 2판과 한국 SI 계약 문안 [§3.3]
- ▶ 크리티컬 체인 · 압축의 한계 · DCMA 14-Point · 몬테카를로 P50/P80 · 계약 일자 [§3.4]
- ▶ 하이브리드 달력 — 36 스프린트 위에 게이트·외부 고정일·성수기 창을 겹치면 보이는 것 · 임계경로 세 구간 [§3.5~3.6]

P1의 임계경로 절반은 P1 PM이 통제하지 못하는 활동(P2 MC)이 결정한다 — 그것을 아는 것이 일정 기준선의 첫 번째 용도다

활동 정의 — 하이브리드에서 어느 구간을 활동 수준 CPM으로 돌리는가

- ▶ 활동은 작업패키지의 분해 — 동사로 적고, 담당 하나·기간 하나. 크기는 스프린트 안에 끝나는 것
- ▶ **구현 스프린트 20회의 활동은 스프린트 백로그** — 착수 시점에 20회분을 미리 정의하면 rolling wave 위반
- ▶ **통합·전환 구간(G2 이후)은 착수 시점에 활동 수준까지** — 되돌릴 수 없는 결정(G3) 앞 + 외부 고정일(컷오버 창)
- ▶ 전환 프로그램 최종화 · 리허설 3회 · UAT · 롤백 검증 · 컷오버 절차가 그 활동들이다
- ▶ 1.4절 대조표의 ”SI는 활동 단위 CPM을 통합·전환 구간에서만”이 이 뜻

흔한 오류 — 활동을 명사로 적어 산출물과 구분이 안 되는 것 / 대기를 lag로 숨겨 소유자를 없애는 것

유형	의미	온담 P1의 예
FS	선행이 끝나야 후행 시작 (90% 이상)	리허설 1회차 종료 → 결함 수정 시작
SS	선행이 시작해야 후행 시작	UAT 시작 → UAT 결함 트리아지 시작
FF	선행이 끝나야 후행 종료	전환 검증 6종 완료 → 리허설 3회차 보고서 완료
SF	선행이 시작해야 후행 종료 (거의 안 씀)	새 POS 가동 시작 → OD-POS 병행 운영 종료 (컷오버의 정 의)

- ▶ **Lead**(FS-5d)는 사실상 fast tracking, **lag**(FS+3d)는 물리적 대기에만. "회신 대기 10일"은 lag가 아니라 **활동**
- ▶ 의존의 근거 — **필수**(정보 확정 후 전환 최종화) / **임의**(리허설 3회 순차) / **외부**(P2 MC) / **내부**(발주사 인력)

근거를 적어야 압축이 필요할 때 무엇을 풀 수 있는지(임의)와 없는지(필수·외부)가 보인다

- ▶ **유사** — 과거 실적(2014년 SAP 도입의 데이터 전환 실적 — 사례 문서에 없으므로 워크북에서 가정). RCF는 유사 추정의 통계적 정식화
- ▶ **모수** — $FP\ 12,400 \div \text{팀 생산성}(FP/\text{인월}), 1,842 \text{ 테이블} \times \text{테이블당 매핑·검증 시간}$. 함정은 **생산성 계수의 출처**
- ▶ 하이브리드의 정직한 방법 — 설계 스프린트 6회 동안 실측한 velocity가 G1 이후 구현 구간의 모수
- ▶ **3점** — $PERT\ (O + 4M + P)/6, \sigma = (P - O)/6$. 가치는 공식이 아니라 **비관값을 묻는 행위** — 담당자가 리스크를 말하기 시작한다(제5장 식별 입력)
- ▶ 함정 둘 — 비관값이 충분히 비관적이지 않다(planning fallacy) / 활동별 3점을 그대로 몬테카를로에 넣으면 **상관 무시**로 P80 과소평가

흔한 오류 — 비관값을 최빈값 $\times 1.2$ 로 기계적으로 만드는 것 / 업계 평균 생산성을 이 팀의 값으로 쓰는 것

두 번 지나간다

- ▶ **전진** — $ES, EF = ES + \text{기간}$. 후행의 $ES =$ 모든 선행 EF 의 최대
- ▶ **후진** — $LF, LS = LF - \text{기간}$. 선행의 $LF =$ 모든 후행 LS 의 최소
- ▶ **총여유 TF** = $LS - ES = LF - EF$. $TF = 0$ 의 연쇄가 임계경로
- ▶ **자유여유 FF** = 직후 후행 $ES -$ 이 활동 EF ($\leq TF$)

두 여유의 차이가 실무에서 중요하다

- ▶ 총여유는 **경로의 것**, 자유여유는 **활동의 것**
- ▶ 어느 활동이 TF 10일을 다 쓰면 같은 경로의 뒤 활동들은 여유가 0 — 총여유는 **경로 위 활동들이 공유하는 자원**
- ▶ 그래서 "float는 누구의 것인가" (§3.3)가 나온다

CPM을 도구가 계산해 주는 것으로만 알고 손으로 한 번도 안 해 본 PM은 도구가 왜 그 경로를 임계라 하는지 설명하지 못한다

온담 P1 G2 → G3 → 컷오버 — 손으로 계산해 보기

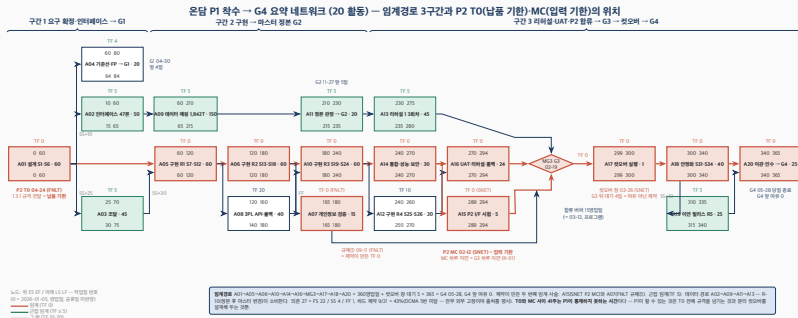


그림 3-6(구간 3). 위 줄 ES·EF, 아래 줄 LS·LF(작업일 번호, 0 = 2026-01-05), 붉은 상자 = TF 0. 임계경로는 UAT 사슬(A14→A16→MG3)과 P2 사슬(A15→MG3), 리허설 사슬(A11→A13)은 TF 5 [워크북 §3 값]

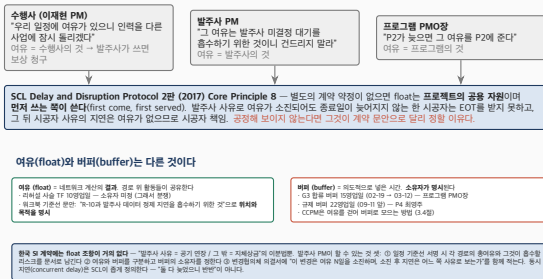
A13 리허설 1~3회차는 01-22에 끝나고 제약(FNLTI)은 01-29다 — 여유 5일은 R-10(정본 후 마스터 변경)이 소비할 뒀. 여유를 어디에 돌지는 여러분이 결정한다

- ▶ **임계경로는 둘** — UAT 사슬(A14→A16)과 P2 사슬(A15). 리허설 사슬의 TF 5일은 세 조건 위에 있다: G2가 11-27에 판정(R-10 — 정본 후 마스터 변경이면 610 테이블 재매핑 6주가 들어와 즉시 임계) / 통합시험이 12-07 시작(구현 R3가 12-04 종료) / MC가 02-12(R-01 — 41주면 04-02, A15는 G3 뒤로)
- ▶ **G3에서 컷오버까지 4영업일(02-22~25)은 여유가 아니라 제약 사이의 간격** — 그 뒤 합류 버퍼 15영업일(→03-12)은 P1 것이 아니라 프로그램의 것. 창을 놓치면 다음은 3월 중순, 그 다음은 2027년 하반기
- ▶ **P2 사슬이 임계경로에 있다** = P1 PM이 통제하지 못하는 활동이 P1의 임계경로를 결정한다
- ▶ R-01 완화(물류 분리 컷오버)는 A15를 MG3의 선행에서 떼어 "2차 컷오버"를 별도 경로로 두는 것(1.3.4·1.6.9) — 결정은 프로그램 이사회가 G1까지

생각해 볼 질문 — P2 MC가 04-02로 통지되면 임계경로는 어떻게 바뀌고 2차 컷오버는 언제 가능한가(성수기 창을 고려하라)

float는 누구의 것인가 — SCL Delay and Disruption Protocol 2판

리허설 사슬의 총여유 10영업일은 누구의 것인가 — 세 입장과 SCL Protocol의 답



출처: Society of Construction Law, Delay and Disruption Protocol, 2nd ed. (2017) Core Principle 8; AACE RP 29R-03을 참조. 교재 3.3절의 온담 예시(리허설 사슬 TF 10·합류 버퍼 15·규제 버퍼 22)에 대입해 재구성.

그림 3-3. 수행사·발주사·프로그램의 세 주장은 각각 정당해 보인다. Core Principle 8 — 별도 약정이 없으면 float는 프로젝트의 공용 자원이며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 여유(계산 결과)와 버퍼(소유자 있는 의도적 시간)는 다르다

그것이 공정해 보이지 않는다면, 그것이 바로 계약 문안으로 달리 정할 이유다

- ▶ SI 계약의 이분법 — ”발주사 사유 지연은 공기 연장, 그 밖은 지체상금”. 여유의 존재를 무시하므로 분쟁에서 두 주장이 충돌한다
- ▶ ① **여유의 위치를 기준선에서 명시** — ”데이터 경로(A02→A13) 여유 5영업일은 R-10과 발주사 데이터 정제 지연을 흡수하기 위한 것”
- ▶ ② **버퍼와 여유를 구분** — 합류 버퍼 15영업일(프로그램 PMO장), 규제 버퍼 22영업일(P4)은 소유자가 명시된 버퍼
- ▶ ③ **계약 변경 시 float 조항** — 변경협의회 의결서에 ”이 변경은 여유 N일을 소진하며, 소진 후 지연은 어느 쪽 사유인가”
- ▶ 워크북 §3 항목 8의 표준 문안 — ”여유는 어느 쪽의 소유도 아니며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다 … 완료일이 밀리지 않으면 공기 연장은 없다” + 예외 2개

흔한 오류 — 여유와 버퍼를 같은 말로 / 동시 지연을 ”둘 다 늦었으니 반반”으로 / 지연 분석 방법을 하나만 알고 표준이라 믿기

- ▶ Goldratt(1997)의 관찰 — 담당자는 안전여유를 넣고(50% 추정의 두 배 가까이), 그 여유는 **학생 증후군·파킨슨 법칙·병합 편향**으로 낭비된다
- ▶ 처방 — 50% 추정으로 계획하고 걷은 여유를 **프로젝트 버퍼**(임계 체인 끝)와 **피딩 버퍼**(합류 지점)로 모아 소진율로 관리
- ▶ 가져올 것 ① **병합 편향** — G3에 여섯 경로가 합류. 각각 P50이면 모두 제때 올 확률은 훨씬 낮다 → 합류 버퍼 15영업일의 논리
- ▶ 가져올 것 ② **버퍼 소진율 관리** — ”머칠 늦었다”가 아니라 ”버퍼의 몇 %를 썼는가, 진척 대비 빠른가”(Day3 보고 지표)
- ▶ SI·EPC에서 방법론으로 실패하는 이유 — **하도급·용역 계약이 활동 단위 기한으로 묶여 여유를 회수할 법적 근거가 없다**

이재현 PM에게 ”리허설 기간의 안전여유를 걷어 프로젝트 버퍼로 넘기라”고 할 수 있는 계약 조항은 없다

Crashing — 자원을 더 넣는다

- ▶ 비용은 **비선형** — 첫 하루는 싸고 마지막 하루는 비싸다
- ▶ **Brooks의 법칙** — 늦은 SW 프로젝트에 인력을 더하면 더 늦는다. 경로 $n(n-1)/2$, 82명이면 3,321개
- ▶ 고정가 계약에서 crashing은 수행사 원가 = **변경 대가**
 - ▶ P1 — 리허설 3→2회는 가능하나 R-10 완화 약화 / A16 UAT·리허설·롤백 24→19일은 0.4건/FP 위협 / P2 MC와 규제 기한은 **압축 불가**

Fast tracking — 순차를 병행한다

- ▶ 비용은 안 들지만 **재작업 리스크** — Williams(2002)의 악순환: 압축 → 병행 → 재작업 → 추가 압축
- ▶ **임의 의존에서만** 가능, 필수 의존에서는 불가 — 근거를 적어 둔 이유

압축의 정직한 답은 대개 "범위"다 — 현장 §13이 이미 그렇게 정했다. "네"가 아니라 선택지·권고·결정 기한

#	지표	임계치	무엇을 잡는가
1 · 2 · 3	Logic(선후행 없는 활동) · Leads · Lags	≤5% · 0% · ≤5%	논리 없는 간트 · 숨겨진 fast tracking · 활동을 대기로 숨김
4 · 5	FS 관계 비율 · Hard constraints	≥90% · ≤5%	SS·FF 남발 · 논리 대신 날짜 고정
6 · 7 · 8	High float(TF>44일) · Negative float · High duration(>44일)	≤5% · 0% · ≤5%	논리가 끊겨 부풀려진 여유 · 제약과 논리의 충돌 · 진척이 안 보이는 활동
9 · 10 · 11	Invalid dates · Resources 미배정 · Missed tasks	0% · 0% · ≤5%	갱신 안 된 일정 · 원가 미연결 · 기준선 대비 성과
12 · 13 · 14	Critical path test · CPLI · BEI	통과 · ≥1.00 · ≥1.00	임계경로에 600일 주입 시 종료일이 정확히 600일 밀려야 · 임계경로 현실성 · 실행 효율

SI에서 가장 자주 걸리는 것은 5번(임원이 말한 날짜를 제약으로)과 6번(논리를 안 그려 여유 200일인 활동이 절반)

몬테카를로와 P50 / P80 — 상관을 무시하면 P80은 거짓말이 된다

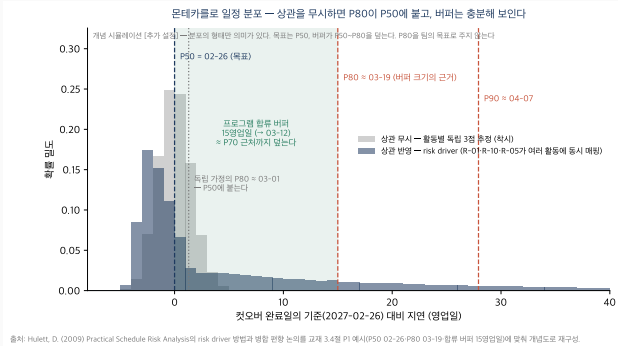


그림 3-4. 활동별 3점 추정을 독립으로 합산하면(회색) 분산이 줄어 P80이 P50에 붙는다. 같은 원인 (R-01·R-10·R-05)이 여러 활동을 동시에 늦추는 risk driver 방식(남색)은 꼬리가 길다. 개념 시뮬레이션 [추가 설정] 목표는 P50이고 버퍼가 P50~P80을 덮는다 — P80은 버퍼의 크기이지 팀에 주는 목표가 아니다

제약 일자 — 외부 고정일에만, 게이트는 논리의 결과로

- ▶ 종류 — SNET(이 날 이후 시작) / FNLT(이 날 이전 종료) / MSO·MFO(반드시 이 날). 하드 제약이 5%를 넘으면 네트워크는 논리를 잃는다
- ▶ **음의 여유** = ”논리대로 하면 제약을 못 지킨다”는 신호 — 제약을 풀어 없애지 말고 리스크로 등록해 압축 또는 범위 결정으로
- ▶ P1의 외부 제약 — 컷오버 창(A17 SNET 02-26) / 규제 ①(A07 FNLT 09-11) / 리허설 3회차(A13 FNLT 01-29) / TO(1.3.1 FNLT 04-24) / MC(A15 SNET 02-12)
- ▶ **게이트는 논리의 결과여야 한다** — 예시본은 프로그램이 고정한 게이트에 FNLT를 걸되 출처를 적었다(하드 제약 9/21). 출처 없이 박으면 앞 활동이 음의 여유를 갖고 ”문서 맞추기”가 된다
- ▶ 워크북 예시본 — ”논리가 만든 0”(후행을 당기면 풀린다)과 ”제약이 만든 0”(A07 규제, A15 MC — 풀리지 않는다)을 구분해 표시

규제 기한을 제약 없이 두면 네트워크는 규제 기한을 넘기는 일정을 태연히 계산한다 — 반대 오류도 오류다

하이브리드 달력 — 36 스프린트 위에 게이트 · 외부 고정일 · 성수기 창 · 릴리스

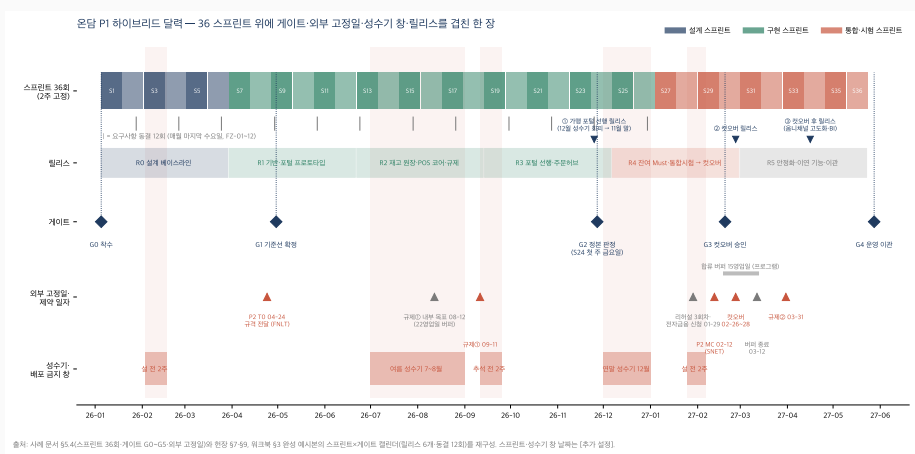


그림 3-5. 스프린트 36회 · 동결 12회 / 릴리스 R0~R5 / 게이트 / 외부 고정일 / 성수기 창 [추가 설정]

게이트는 스프린트 경계에 놓여야 한다 — 그렇지 않은 곳(G2)이 바로 보인다

- ▶ **G2는 스프린트 경계에 있지 않다** — 11-27은 S24(11-23~12-06)의 첫 주 금요일. 옮길 수 없으니 S24를 "G2 스프린트"로 정의(첫 주 게이트 패키지, 둘째 주 판정 후 작업)
 - ▶ **가맹 포털 선행 릴리스는 12월을 피해야 한다** — O-02의 "2026-Q4"는 성수기. 11월 마지막 주(G2 준비와 충돌)거나 1월 첫 주(UAT와 충돌). 워크북 예시본은 S24(R3 종료 12-04, G2와 같은 스프린트)에 두었다 — 충돌을 알고 받아들인 결정
 - ▶ **2027년 설(2월 7일 전후)이 UAT 결함 수정에 걸린다** — 현업 UAT 참여자(매장·물류)가 성수기 업무로 빠진다. A16(UAT·리허설·롤백, 01-18~02-18)이 임계경로다
 - ▶ **컷오버 주말 34시간의 앞뒤가 일정이다** — 금 20:00 전 패키지 동결·매장 통지·서비스데스크 증원(박준영)·go/no-go 판정자(정미란), 일 06:00 후 월요일 개점 대응(슈퍼유저 124명, P3)
 - ▶ 컷오버 계획은 Day4의 주제이지만 그 활동들은 Day2의 일정 기준선에 있어야 한다
- "36회 × 2주 = 72주"라는 산수는 성수기·명절·G2가 스프린트 중간에 있다는 사실·설 연휴가 UAT에 걸린다는 사실을 모른다**

임계경로는 세 구간을 지난다 — T0는 납품 기한, MC는 입력 기한

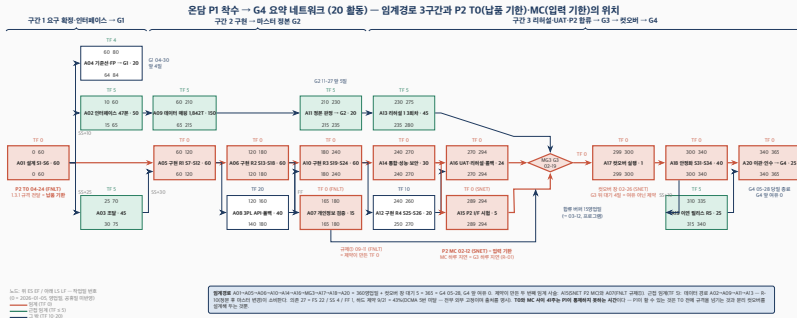


그림 3-6. 착수 → G4 요약 네트워크 20활동(워크북 §3 값). 붉은 = 임계경로(365영업일), A15·A07 = 제약이 만든 0, 초록 = 근접 임계

T0와 MC 사이 41주는 P1이 통제하지 못하는 시간 — 할 수 있는 것은 T0 전 규격 인도와 분리 컷오버 설계뿐

1. 하이브리드에서는 통합·전환 구간만 활동 수준 CPM, 구현 구간은 스프린트 백로그. PDM 4종 · lead/lag · **의존의 근거**를 적어야 압축 시 무엇을 풀 수 있는지 안다
2. CPM은 손으로 한 번. 총여유는 경로가 공유하는 자원, 자유여유는 활동의 것. P1 G2→G3의 임계경로는 UAT 사슬(A14→A16)과 P2 사슬(A15), 리허설 사슬 TF 5, G3 뒤 창 대기 4일(여유 아닌 간격), 프로그램 버퍼 15
3. Float는 별도 약정이 없으면 공용 자원·선착순(SCL CP8) — 기준선에 여유의 위치와 목적을 명시하고, 여유와 버퍼를 구분하고, 협의체 의결서에 소진을 적는다
4. CCPM은 계약 구조 때문에 SI에서 방법론으로 실패하지만 병합 편향·버퍼 소진율은 가져온다. 압축의 답은 대개 범위. DCMA는 float 은닉 탐지. 몬테카를로는 상관 반영, P80은 목표가 아니다. 제약은 외부 고정일에만
5. 달력을 겹치면 보이지 않던 것이 보인다. 임계경로는 요구 확정(G1) → 마스터 6종(G2) → UAT·P2 합류(G3)의 세 구간, T0는 납품 기한·MC는 입력 기한

3교시 — 활동의 자원 × 기간이 원가의 한 칸이 된다. 그 칸들을 시간축에 놓으면 PV 곡선이다

**3교시 (90분) — 원가와 조달: AACE · 예
산의 3층 · PV 곡선 · 계약 유형**

- ▶ 추정 방법과 정확도 — AACE Class는 정의도로 결정되고 정확도 범위는 자동으로 따라오지 않는다 [§4.1]
- ▶ 예산의 3층 — 컨틴전시와 관리예비비는 **다른 사람의 돈**이다 · 컨틴전시의 산정 근거 셋 [§4.2]
- ▶ 시간대별 배분과 S-curve — PV·약정·현금 세 곡선, 자금 조달 한도, 배분 방법 [§4.3]
- ▶ 조달 — 계약 유형과 리스크 배분, FP 고정가의 두 부분, 견적 검산 3단계, 하도급, 자원 계획 [§4.4]
- ▶ 온담 P1 — 168.0의 근거 등급, 157.8→145.8의 산수, 월별 PV, 컨틴전시 배정 원칙, 관리예비비 절차 [§4.5]

”예산 168억”이라는 한 숫자로 말하는 순간 156과 145.8이 어디 갔는지, 10.2를 누가 쓰는지 아무도 모른다

AACE 추정 분류 — Class는 정의도로 결정되고, 정확도는 리스크 분석으로 산정한다

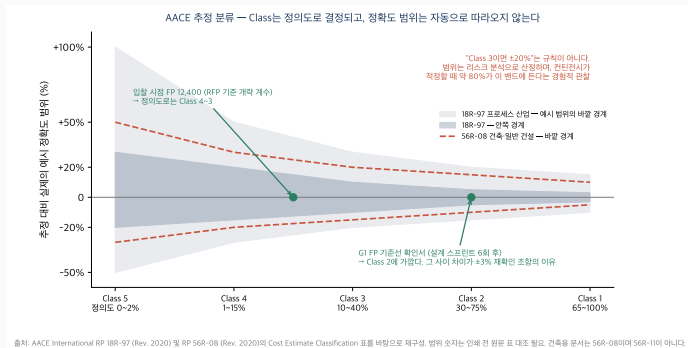


그림 4-1. 남색 띠 = 18R-97(프로세스 산업), 붉은 파선 = 56R-08(건축·일반 건설). 같은 정의도에서 프로세스 플랜트가 건축보다 불확실성이 크다는 것 자체가 요점. 범위 숫자는 인쇄 전 원문 대조

"Class 3이면 $\pm 20\%$ "는 규칙이 아니다 — "Class 3 정의도에서 리스크 분석을 제대로 하면 대개 이 밴드가 나온다"는 경험적 관찰이다

- ▶ ① **”우리는 어느 Class로 견적했는가”** — 입찰 시점 FP 12,400은 RFP 기준 개략 계수 = Class 4~3, G1 확인서는 설계 6회 후 = Class 2에 가깝다. 그 차이가 $\pm 3\%$ 재확인 조항의 이유
- ▶ 168.0억이라는 승인 예산이 Class 3 수준의 값이었음을 **스폰서가 알아야 한다**
- ▶ ② **정의도를 올리기 전에 총액을 확정하지 않는다** — SI에서는 ”설계 완료 전 FP 확정 불가”. 그래서 G1이 착수 4개월 뒤
- ▶ 상향식(작업패키지별 합)의 함정 ① **누락** — WBS 100% 규칙이 깨지면 추정도 깨진다
- ▶ 함정 ② **낙관의 합산** — P50 100개를 더하면 P50이 아니다(비대칭 분포 + 상관). 반드시 하향식(유사·모수·RCF)과 대조 — 2014 SAP 74억 vs P1 168억을 규모로 정규화

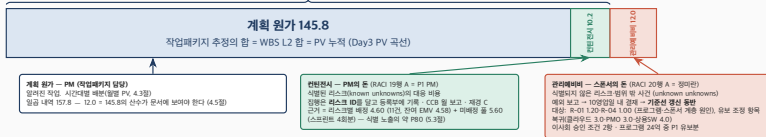
흔한 오류 — 56R-11이라고 쓰기 / ”SI에는 Class가 없으니 우리는 그냥 견적”(그러면 정확도를 말할 언어가 없다) / 입찰 숫자와 설계 후 숫자가 같아야 한다고 믿기

예산의 총 — 계획 원가 145.8 / 컨틴전시 10.2 / BAC 156.0 / 관리예비비 12.0 / 승인 168.0

예산의 총 — 컨틴전시와 관리예비비는 다른 사람의 돈이다 (온담 P1, 억 원)

프로젝트 예산 168.0 = "승인 예산" — 이사회 의결, 계약 발주 한도

원가 기준선 (BAC) 156.0 = 온담의 "집행 한도" — PM이 책임지는 성과 측정의 자



합산: 145.8 + 10.2 = 156.0 / 156.0 + 12.0 = 168.0 / 10.2 = 승인 예산의 6.07% = 계획 원가의 +7.0%(프로젝트 계층 원가 허용범위) — 책임은 결과이지 근거가 아니다. 컨틴전시 집행은 PV에 일단 원가가 AC에 나타나는 형태로 기록한다.

들을 섞으면, 컨틴전시를 관리예비비처럼 쓰면(스폰서 결재 요구) PM은 허용범위 안의 리스크 대응조차 못 하고 예외 보고한 한다 — "관한 없는 PM". 관리예비비를 컨틴전시처럼 쓰면(PM이 근거 없이) 이사회 조건 2항 위반이고 따지의 사건이 있을 때 돈이 없다. 컨틴전시가 남으면 "절감"이 아니다 — 리스크가 실현되지 않은 것이며, 성과로 보상하면 다음 프로젝트의 컨틴전시는 부몰러진(Eveleens & Verhoef). 2020년 감사 지적 "컨틴전시 집행 승인 근거 부재"의 답 = 리스크 ID 기록 + 관리예비비 집행 절차(4.5월).

출처: PMBOK 8판 Finance 성과영역-ISO 21502:2020 §7.7의 예비비 구분과 사례 문서 §5.5(3층 예산 168.0 / 156.0 / 145.8), RACI 19-20월, 워크북 §4 완성 예시문 항목 2-6(컨틴전시 배정 4.60 + 미배정 5.60, 관리예비비 대상)을 교재 4.2절에 따라 재구성.

그림 4-2. 온담의 "집행 한도" 156.0이 PMBOK의 원가 기준선(BAC). 컨틴전시 10.2는 기준선 안(PM의 돈, 리스크 ID를 달고 집행), 관리예비비 12.0은 기준선 밖(스폰서의 돈, 예외 보고-결재-기준선 갱신). PV 곡선은 145.8로 그린다

10.2가 승인 예산의 6.07%라는 것은 결과이지 근거가 아니다

컨틴전시 — 등록부에 있는 리스크의 대응 비용

- ▶ 근거가 있다 — R-08(앱 벤더 계약 외 주장, P1측 재작업 배정 0.60 — 벤더 견적 4억은 앱 유지보수 계약) 현실화 시 집행하고 등록부에 "집행 N, 잔여 M" 기록
- ▶ 크기는 등록부의 정량화(EMV·몬테카를로)에서, 집행은 **리스크 ID를 달고**
- ▶ RACI 19행: A = P1 PM, CCB 월 보고, 재경 C — 2020년 감사 지적 "집행 승인 근거 부재"의 답

섞으면 — 컨틴전시에 스폰서 결재를 요구하면 "권한 없는 PM", 관리예비비를 PM 재량으로 쓰면 이사회 조건 2항 위반이고 미지의 사건에 돈이 없다

관리예비비 — 등록부에 없는 것

- ▶ 식별 못 한 리스크, 범위 밖 사건(규제 변경, 프로그램 재정의, 별도 법인 계약 변경)
- ▶ 근거가 없으므로 PM이 못 쓴다 — **스폰서가 기준선 밖의 사건임을 판단해 결재**
- ▶ 집행하면 대개 **기준선이 바뀐다**. RACI 20행: A = 정미란

- ▶ **EMV의 합** — 리스크마다 확률 $\times$ 영향을 더한다. 투명하지만 **평균** — ”평균적으로 충분”이지 ”80% 확률로 충분”이 아니다
- ▶ **몬테카를로의 P-값** — 등록부와 추정 불확실성을 시뮬레이션해 P70~P80에서 계획 원가와의 차이. AACE가 ”리스크 분석으로 산정하라”고 한 것의 실체
- ▶ **RCF의 uplift** — reference class의 초과율 분포에서 읽는다. 외부 시각, 내부 등록부의 낙관을 교정. 온담에는 reference class가 없다 — 그것이 첫 리스크
- ▶ 세 방법이 다른 숫자를 주면 **그 차이가 정보다** — 잔여 EMV 합 6.8억, P80 10억이면 3억의 간격이 꼬리
- ▶ 컨틴전시 10.2는 잔여 노출의 약 P80 [추가 설정, \$5.7]이고, 그 위 꼬리는 관리예비비 12.0과 구조(분리·폴백)가 덮는다는 것을 스폰서가 알아야 한다

어느 표준도 컨틴전시의 크기를 정해 주지 않는다 — 구분하라고 하지 얼마인지는 말하지 않는다

시간대별 배분과 S-curve — 같은 145.8이 세 개의 다른 곡선이 된다

곡선	기준	누가 보는가
PV (계획가치)	작업 시점	PM — Day3 EVM의 입력
약정	계약·발주 시점	구매(강현도), 재경 — 계약·발주 한도 168.0
현금	지급 시점	재경 — 자금 계획, 연차 예산 176/198/54

- ▶ 배분 원칙은 **작업의 시점** — SI 68.2가 선급·중도·잔금이어도 PV는 스프린트 진척(설계 0.7 / 구현 1.1 / 통합 1.2 가중 [추가 설정])을 따른다
- ▶ CFO의 "1차연도 148억"은 현금의 문제, PM의 PV는 작업의 문제 — 지급 조건 협상으로 현금은 바뀌고 PV는 안 바뀐다
- ▶ **자금 조달 한도**를 문서에 적고, 넘는 구간은 작업을 미루거나 한도를 올린다. 배분 방법(마일스톤·고정 공식·완료 비율·배분 노력·노력 수준)은 계획 시점에

PV를 지급 일정으로 그리면 Day3의 EVM은 "돈을 냈는가"를 재지 "일이 되었는가"를 재지 않는다

계약 유형은 리스크 배분이다 — 고정가가 ”안전”하다는 믿음은 절반만 맞다

유형	원가 리스크	언제 맞는가	온담 P1
고정가 (FP / LSTK)	공급자	범위가 정의되어 있을 때 (Class 2 이상)	SI 용역 68.2, 데이터 전환 11.4, 감리 4.2
실비정산 (CPFF / CPIF)	발주사	범위 불확실, 연구·개발	(없음)
T&M	공유	소규모·단기·범위 미정	앱 벤더 API 연동 추가 시 후보 (R-08)
GMP	최대 보증가까지 발주사	설계와 시공이 겹칠 때	(없음, EPC에서 흔함)
단가 계약	공유 (단가 고정, 수량 실측)	수량 불확실한 반복 작업	클라우드 사용료, 단말 148만 원 × 477대

- ▶ 공급자는 리스크를 **입찰가의 프리미엄** 또는 **변경 대가의 공격성**으로 돌려준다 — 응찰 198 → 계약 168, 손익률 6.5%. Merrow(2023)의 조건(설계 전 계약 + 감액 압박)이 P1에 그대로

FIDIC Emerald Book의 ”기준선 대비 편차” 방식을 데이터 전환 용역에 이식 — 정보 결함을 기준선 N%를 두고 초과분만 대가 조정

- ▶ FP 고정가의 원가 기준선 — **고정 부분** 68.2(지급 조건에 따라 현금, FP 진척에 따라 PV) + **변동 부분** 변경 대가(재원은 컨틴전시 또는 관리예비비). 산정 기준($FP \times \text{단가? 인월? 보정계수?}$)이 계약서에 없으면 협의체는 매번 처음부터
- ▶ 견적 검산은 **협상 전에** — 협상 중 발견하면 상대는 "실수"라 하고 그때는 이미 앵커링(6.2절)
- ▶ ① **산수**(합계·단가·수량·세금) ② **정의**(FP인가 인월인가, 코어인가 사용자인가, "3년 유지보수 포함"이 3년치인가 1년 $\times$ 3인가, 설치·교육 포함?) ③ **비교**(다른 견적·과거 계약·공개 단가)
- ▶ 상용SW 23.4(API GW 6.8 / MDM 9.2 / APM 4.1 / SAP 애드온 3.3)는 네 벤더 — 강현도 구 매팀장과 검산하지 않으면 그 차이는 2027년 유지보수 갱신 때 나타난다
- ▶ 하도급 — 구조를 계약서에서 확인할 수 있는가 / 산출물을 누가 형상관리하는가(2023 감사 지적) / 인력 이탈이 어떻게 통지되는가

조달에서 PM이 하는 가장 실용적인 일은 남의 숫자를 검산하는 것이다

RACI에서 자원 계획으로 — 소프트웨어 인력은 평준화할 수 없다

- ▶ 자원 계획 = RACI의 R을 인력 $\times$ 기간으로. 작업패키지마다 붙이면 기간별 수요 막대 = **자원 히스토그램**, 가용을 넘는 구간이 보인다
- ▶ P1의 피크 82명은 구현 스프린트 중반(2026-09~11 [추가 설정]) — 그때 발주사 14명(대부분 겸임)의 실투입이 50% 아래로 떨어지면(R-05) 결정 지연 시작
- ▶ **자원 평준화** = 초과 구간의 활동을 여유 안에서 미루거나 기간을 늘리기. 건설의 노무는 대체 가능하므로 작동한다
- ▶ 소프트웨어 엔지니어는 **대체 불가** — OD-POS를 아는 사람은 한 명, 그 한 명이 인터페이스 문서화·데이터 매핑·리허설 결합 수정에 동시에 필요
- ▶ 그 사람의 히스토그램은 평준화할 수 없으므로 **그 사람의 시간이 곧 임계 체인**이다(§3.4 CCPM의 자원 제약)

흔한 오류 — 히스토그램 없이 "피크 82명"만 말하기 / 소프트웨어 인력을 평준화할 수 있다고 믿기

온담 P1 — 168.0의 여덟 내역은 근거의 등급이 균질하지 않다

내역	억	근거의 형태	원가 리스크의 위치
SI 개발 용역	68.2	FP 12,400 × 55만 원 — 계약 (FP는 Class 3 → G1에서 2)	변경 대가 (R-05·R-07)
상용SW + 3년 유지보수 · 인프라	23.4 · 23.9	벤더 견적 4건(검산 필요) · 클라우드 14.6 + DR 4.2 + 망분리 5.1	수량·정의 오류, 갱신 단가 · 사용량, 규제(R-09)
POS 단말 · 데이터 전환	8.6 · 11.4	산수 (477 × 148만 + 설치 1.54) · 별도 계약(1,842 테이블)	비호환 단말(R-13) · 정본 후 변경 (R-10)
시험·감리 · 발주사 PMO	9.7 · 12.6	부하 3.1 + 보안 2.4 + 감리 4.2 · 3명 × 24개월 + 도구	재시험 횟수 · 기간 연장(R-11)
P1 컨틴전시	10.2	승인 예산의 6.07% — 근거 없음, 5.7절에서 만든다	—

68.2는 계약, 8.6은 산수, 23.4는 검산 안 된 견적, 10.2는 백분율 — 원가 기준선을 만드는 일은 이 근거의 등급을 맞추는 일이다

계획 원가 145.8의 산수 — 일곱 내역의 합은 157.8이고 12.0은 어디서 오는가

- ▶ 컨틴전시를 뺀 일곱의 합 = **157.8**(68.2 + 23.4 + 23.9 + 8.6 + 11.4 + 9.7 + 12.6). 계획 원가는 145.8. 차이 12.0 = 관리예비비 유보액
- ▶ 이사회는 168.0을 여덟 내역으로 정당화했고, 프로그램 규정이 12.0을 원천 유보했으며, PM은 **일곱 내역을 12.0만큼 줄여서** 145.8을 만들어야 한다
- ▶ (a) **재추정·이관·유보** — Class 2 정의도로. 상용SW 23.4→19.4(2·3년차 유지보수 4.0 P5 이관), 인프라 23.9→20.9(클라우드 사이징 3.0 유보), PMO 12.6→9.6(17개월 정합 3.0 유보), 데이터 전환 11.4→9.4(5년 초과 이력 아카이브 2.0 = 범위 결정)
- ▶ (b) **범위 이연** — 헌장 §13의 이연 가능 범위를 컷오버 후 릴리스로. 단, 고정가에서 범위 축소는 감액 협상 = 수행사 동의 필요
- ▶ (c) **스폰서에게 재원을 묻는다** — 이관한 약정분이 실제로 P5 예산(13억 + 운영비 27억)에 있는가. 없다면 12.0은 장부상 유보이지 별도 재원이 아니다

157.8에서 145.8로 가는 과정이 문서에 없으면 Day3에서 AC가 145.8을 넘는 순간 "원래 157.8이었다"와 "기준선은 145.8이다"가 충돌한다

145.8의 월별 PV — 봉우리는 사실이고, 봉우리를 남겨야 Day3에서 읽을 수 있다

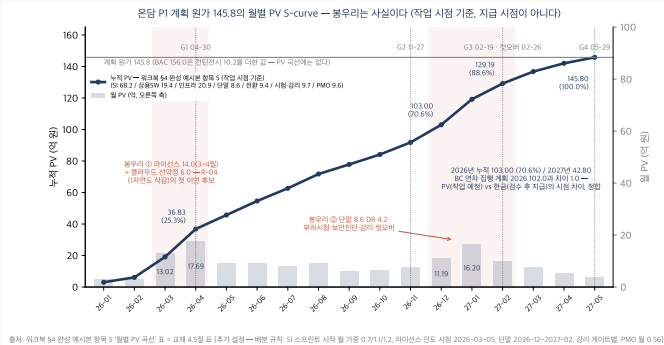


그림 4-5. 막대 = 월 PV, 굵은 선 = 누적. 봉우리 2026-03~04(라이선스 14.0·선약정 6.0, 누적 25%)와 2027-01~02(단말·DR·시험, 누적 70→89%). 워크북 §4 항목 5의 배분 [추가 설정]

2026년 103.0 / 2027년 42.8 — CFO의 148억 삭감(R-04)이 오면 첫 타격 지점은 3~4월 봉우리(라이선스 14.0·선약정 6.0), 프리모템 원문 4번이 정확히 그 시나리오

컨틴전시 — 총액으로 보유하되 리스크별 근거를 적는다

- ▶ 리스크별로 칸을 나누면 실현되지 않은 몫이 사장되고, 총액만 두면 근거가 없다
- ▶ 등록부에 "R-08 EMV 2.00 → 잔여 0.60" / 배정표에 "10.2 = 잔여 4.58 → 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60(스프린트 4회분)" [§5.7, 워크북 §4 항목 6]
- ▶ 집행 시 등록부와 컨틴전시 문서에 **동시에** 기록

2020년 감사 지적 "컨틴전시 집행 승인 근거 부재"에 대한 두 답 — 리스크 ID 기록, 그리고 이 절차

관리예비비 — 예외 보고 → 결재 → 재기준선

1. PMO이 사건이 **기준선 밖**임을 서술(등록부에 없었고, 제외·경계 밖에서 왔고, 컨틴전시로 불가)
2. 영향 분석 + 대안 3 + 권고를 예외 보고 형식으로(헌장 §12, 5영업일)
3. 정미란 10영업일 내 결재 또는 이사회 부의. 5억 초과는 CFO 병행
4. 집행과 동시에 **기준선 갱신**(새 작업패키지)
5. CCB 월 보고, 내부감사 분기 보고

1. AACE Class는 **정의도**로 결정되고 정확도는 리스크 분석으로 — 입찰 FP는 Class 3~4, G1 확인서는 Class 2. 건축용은 56R-08
2. 예산의 총 — 계획 원가 145.8 + 컨틴전시 10.2(PM의 돈, 리스크 ID) = BAC 156.0; + 관리예비비 12.0(스폰서의 돈, 재기준선) = 168.0. 크기는 EMV·몬테카를로·RCF에서
3. 원가 기준선은 **작업 시점** 기준의 PV 곡선. PV·약정·현금은 다르고, 자금 조달 한도가 문서에 있어야 CFO의 삭감에 답한다
4. 고정가는 프리미엄 또는 변경 대가로 돌아온다. 견적은 협상 전에 산수·정의·비교. 소프트웨어 인력은 평준화 불가
5. 온담: 근거 등급이 균질하지 않은 여덟 내역, 157.8→145.8의 12.0 산수(세 길), 2026-04와 2027-01~02의 봉우리, 컨틴전시는 총액 + 리스크별 근거, 관리예비비는 예외 보고 → 10영업일 → 재기준선

점심 후 4교시는 바로 실습 ① — 워크북 §1·§2, 현장 §4·§5·§6 완성 예시본, 템플릿 PDF를 준비한다

**4교시 (90분) — 실습 ①: 범위 기술서 ·
WBS(+사전) · RTM 골격**

- ▶ 산출물 ⑥ 범위 기술서와 WBS, WBS 사전 — 워크북 §1, 약 50분. 현장 §5·§6을 받아 인수 기준·경계 조건·L2 배분·WBS 사전 카드
- ▶ 산출물 ⑦ 요구사항 추적표 골격 — 워크북 §2, 약 35분. 현장 §4 상위 요구 8개 → StRS 샘플 25건, MoSCoW·릴리스·시험·검수 열
- ▶ 진행: 과제 지시 → 작성 요령 → 흔한 오류 점검 → 완성 예시본과 대조
- ▶ 준비물: 워크북 §0.3 한 페이지 요약·§0.4 "Day1에서 가져오는 것", §1.4·§2.4 빈 템플릿, §1.5·§2.5 완성 예시본
- ▶ 3~7년차: 각 절의 **심화 과제**(자기 회사 WBS·요구 목록으로 같은 것) 병행

오늘의 워크북에는 계산이 있다 — 옮겨 적기 전에 검산식(X.6)을 한 번 돌려 보라

- ▶ **과제:** 워크북 §1.4 빈 템플릿 10개 항목 중 **3(제외·경계 조건) · 4(인수 기준) · 8(WBS 트리 L2·L3) · 9(L2 원가·FP 배분) · 10(WBS 사전 카드 1장)**. 나머지는 §1.5 예시본으로 확인
- ▶ 세 문서는 한 세트 — 범위 기술서 없이 WBS를 그리면 조각의 경계가 사람마다 다르고, WBS 없이 기술서만 있으면 원가·일정을 붙일 곳이 없고, 사전이 없으면 이름표만 붙은 트리
- ▶ 현장의 한 줄 "3PL WMS 연동을 준실시간 API로 전환(명세 작성 및 P1측 구현)"을 수행하는 FP 420점으로, 물류본부는 "거부하면 P1이 어떻게든"으로, 박준영은 "폴백이 운영 문서에 있는가"로 읽는다
- ▶ 2022년 WMS 고도화가 63% 축소된 이유 — "무엇을 인도해야 끝인지 아무도 적지 않았다"

시간이 부족하면 항목 4(인수 기준)와 9(L2 배분)만 — 이 둘이 RTM의 검수 열과 원가 기준선의 입력이다

작성 요령 ① — 제외·경계 조건 · 인수 기준 (워크북 §1.3 항목 3~4)

- ▶ **항목 3** — 제외 7개를 담당(프로젝트·부서·실명)과 함께 옮기고, 경계 조건 4개는 **P1이 인도하는 것 / 상대가 인도하는 것 / 폴백** 세 칸으로. 폴백이 빈 행은 §5 등록부에 위협으로
- ▶ 온담 폴백: 3PL "야간 배치 2회(21:00·03:00)" / P2 "물류 2차 분리(이사회 결정)" / P4 "규제 버퍼 소진 시 P1 흡수 — 결정은 프로그램" / P5 "임시 운영 절차 부록"
- ▶ **항목 4** — 현장 §6 산출물 8개 × 인수 기준 2~4개(참·거짓 판정 가능) + **판정 방법**(시험·검수·감리·문서) + 인수자·시점. 숫자는 현장 §3·§4에서(99.5%, 15분, 12시간)
- ▶ 통합 재고: ① 단일 원장 조회·반영 15분 이내(TC-INV-001~040) ② 3PL 준실시간 또는 폴백 자동 전환 시험 통과 ③ 재고 정확도 분모 100% SKU 리포트(R-12)
- ▶ 소스·형상 인수: 발주사 저장소 클린 빌드 재현 100%, SBOM 제출 — 빠뜨리기 쉬운 기준

오류 — "P1은 3PL 연동을 안 한다"와 "P1은 3PL 연동 명세를 쓴다"가 같은 문서 안에서 충돌하는 것

작성 요령 ② — WBS 트리 · L2 원가·FP 배분 · WBS 사전 (항목 7~10)

- ▶ **항목 7~8** — L1 P1 / L2 산출물 / L3 작업패키지(명사 — ”~규격서”, ”~모듈”, ”~패키지”). 담당에 **발주/수행** 구분: 발주사 담당 10개(단말 조달 1.1.5, 단말 조사 1.1.6, 규격·협상 지원 1.3.1, 인프라 1.5.6, 정보 판정 1.5.8, 기준선·RTM·감리 1.6.1~3·8, 소스 인수 1.6.10)
- ▶ 온담 L2: 1.1 POS·매장 / 1.2 주문 허브 / 1.3 통합 재고 / 1.4 가맹 포털 / 1.5 통합 계층·전환·**공통 기반(인프라)** / 1.6 프로젝트 관리·통합 검증. WP 43 = 8 + 5 + 5 + 4 + 10 + 11
- ▶ **항목 9** — 교차표(행 L2 × 열 원가 항목). FP 3,100 / 2,900 / 2,300 / 1,500 / 2,600 = 12,400. 원가 25.65 / 15.95 / 12.65 / 8.25 / 64.00 / 19.30 = **145.80**
- ▶ **항목 10** — 카드 1장: 산출물 / 인수 기준·판정 방법 / 담당·인수자 / 선행·후행·외부 의존(상대 실명·기한) / 추정(값 + 근거) / RTM ID·R-ID / 가정. 우선순위: **외부 의존·임계경로·발주 담당부터**

L2 원가 합이 145.80이 아니면 WBS 또는 원가 기준선 중 하나가 100% 규칙을 어긴 것이다

- ▶ 범위 기술서 버전과 FP 기준선 버전이 따로 논다 — 수행사는 계약 부속서의 12,400을, 발주사는 기술서를 범위로 안다
- ▶ 현장 문장을 그대로 복사 / 반대로 SRS 570건을 늘어놓음(그것은 RTM의 일) / 인수 기준이 "정상 동작 확인"
- ▶ 제외만 적고 경계에서 P1이 하는 일을 안 적음 / 폴백이 비어 상대가 인도하지 않을 때 무한정 대기
- ▶ L2가 "설계하기·개발하기·시험하기" / 인프라·형상 인수·교육 자료가 빠져 상위 합 ≠ 하위 합 / 발주사 담당 WP가 없어 R-05가 일정에 안 보임
- ▶ SI만 배분하고 라이선스·인프라·PMO는 "공통" — L2 합이 68.2 / 사전을 43장 다 쓰려다 아무것도 안 씀 / 추정 근거가 없어 변경 시 "원래 얼마였는지" 다툼

점검 질문 — 모든 WP명이 명사인가 / L2 원가 합이 계획 원가와 소수 첫째 자리까지 같은가 / 폴백이 빈 행이 등록부에 있는가

- ▶ 왜 인프라를 별도 L2가 아니라 **1.5 안에** 두었는가 — 그 대신 1.5가 64.0억(44%)이 된 것은 문제가 아니라 사실
- ▶ 왜 발주사 담당 작업패키지를 **10개**나 두었는가 — 수행사가 대신할 수 없는 발주사의 인도물, R-05의 일정상 근거
- ▶ 왜 옴니채널 고도화를 별도 WP가 아니라 1.2.5 안의 "이연 가능(R5)" 부분으로 — 별도로 빼면 첫 예산 압력에서 사라진다
- ▶ 왜 [신규] 가정 두 개를 현장 수정 요청으로 — 파일럿 12개점 임시 연동(FP 약 90)은 지금 넣지 않으면 2027-01에 변경대가 협상
- ▶ 왜 WBS 사전 3건을 1.3.3 · 1.5.8 · 1.1.6으로 골랐는가 — 외부 의존·비가역·발주 담당

완성 예시 PDF: [템플릿/PM_Day2/06_범위기술서WBS_완성예시.pdf](#)

- ▶ **과제:** 워크북 §2.4 빈 템플릿 10개 항목 중 **2(HR 8개 노드) · 3(StRS 행 — 상위 요구 3 가맹 포털의 StRS 5건 이상) · 4(MoSCoW·릴리스) · 8(검수 항목·인수자)**. 나머지는 §2.5 예시본으로
- ▶ RTM은 명세서가 아니다 — 명세서는 요구의 **내용**, RTM은 요구의 **행방**(누가 요구 → 어느 설계 → 어느 시험 → 어느 검수)
- ▶ 왜 골격부터 — **열의 구조와 계층 규칙은 첫 요구가 접수되기 전에** 있어야 한다. HR에 매달리지 않는 요구는 "누가 왜"를 답해야 접수 = R-07의 구조적 대응
- ▶ 2019 스마트오더 종료 보고서의 중단 사유가 세 줄뿐이었던 것은 "어느 요구가 왜 빠졌는가"를 적을 표가 없었기 때문
- ▶ 감리(정하늘)는 G2·G3에서 커버리지를 본다 — 프리모템 원문 15번은 감리 직전에 RTM을 만들 때 일어난다

SI에서 RTM은 검수의 법적 근거다 — "요구했다"와 "명세에 없다"가 충돌할 때 출처·변경 이력 열이 판정한다

- ▶ **항목 2 HR** — 현장 §4 문장 그대로, ID·제공자·유형·**연결 편익(B-ID)**. HR-01 재고 원장 (B-02·B-04) / HR-02 주문·옴니(B-01·B-05) / HR-03 포털(B-08·B-03) / HR-04 배포 창 / HR-05 가용성 / HR-06 규제 / HR-07 자체 운영(감사 5항) / HR-08 SAP
- ▶ **항목 3 StRS** — ”~할 수 있다”의 판정 가능한 문장, 제공자는 **사람**(S-03 오정근, S-10 서정필), 접수 일자·경로. 해결책(”Kafka로 구현”)은 요구가 아니다
- ▶ **항목 4 MoSCoW** — 규칙을 문서 앞에: Must = 규제·가용성·현장 고정·편익 직접 / Should = 편익 간접 / Could = 편의 / Won't = 현장 제외 또는 P2·P3·P5 소관. **Must ≤ 60%(FP 가중)**. 릴리스 R1~R5는 §3 캘린더와 같은 번호
- ▶ 우선순위는 PM이 아니라 **Senior User가** 정한다(RACI 5행 A = 오정근). PM은 규칙을 지킨다
- ▶ 예시본 25건: Must 14(56%) / Should 7 / Could 3 / Won't 1(StRS-054 배달 주문 가맹 배분 — 부속서 협상 P3 소관)

HR에 매달리지 않는 요구를 ”기타”로 받지 말라 — 기타는 범위 밖이거나 현장 수정 요청이다

작성 요령 ④ — 하위 추적 · 설계·WBS · 시험 · 검수 · 이력 · 집계 (항목 5~10)

- ▶ **5 하위 추적** — "SyRS 4 / SRS 9 (SRS-101~109)". 골격 단계엔 건수만. 0건 = 아직 설계 안 된 요구 → 집계 미달
- ▶ **6 설계·WBS** — 문서명·절 번호까지, WBS 코드는 §1과 같은 번호(StRS-031 → 아키텍처 정의서 §4.2 / 1.3.1, 1.3.2)
- ▶ **7 시험** — 종류 + ID. 비기능은 다르다: HR-05 → 장애 전환 TC-DR-001~012, HR-06 → TC-REG-001~142(항목 1개 = 케이스 1개). **"검토"는 시험이 아니다**
- ▶ **8 검수** — "인수 기준 ③ / G3 / 한동석". 시험은 수행사, 검수는 발주사. 검수 열이 비면 G3 커버리지 100% 불가. **인수자에 PM 없음**
- ▶ **9 이력** — CR-nn·일자·승인자·ΔFP 누적, 동결 회차 FZ-nn. 기각도 이력 / **10 집계** — 연결률 4종 + Must 비율(FP 가중), 동결마다 갱신

검산 — $214 + 396 + 570 = 1,180 / \pm 3\% = \pm 35\text{건} / \text{FP } \pm 372\text{점} / \text{샘플 } 25 = 4+4+3+2+3+3+3+3$

- ▶ 층을 섞는다 — StRS(“한 화면에서 발주할 수 있다”)와 SRS(“수량 입력은 정수만”)가 같은 층에. 그러면 커버리지 100%가 무의미
- ▶ HR을 새로 쓴다(헌장과 다른 문장) / 매달리지 않는 StRS를 “기타”로 받는다
- ▶ 제공자 칸에 “현업” / 해결책을 요구로(“Kafka로”) / 전부 Must / PM이 우선순위를 정함
- ▶ 하위 요구가 어느 StRS에서 왔는지 없어 역추적 불가 / “설계서 참조” / WBS 코드 없음
- ▶ 비기능에 “검토” / 검수 열 비율 / 인수자가 PM / 변경 이력을 별도 문서에 / 기각 요구를 지움 / 집계를 감리 직전에 처음 / 건수 비율만 보고 FP 가중 안 봄

점검 질문 — 모든 StRS에 사람 이름이 있는가 / 비기능의 시험 열에 시험 ID가 있는가 / Must의 FP 가중 비율을 한 숫자로 말할 수 있는가

- ▶ 왜 Won't 행(StRS-054)을 지우지 않고 남겼는가 — P10이 만들 수 없는 것이 아니라 **결정할 수 없는 것**. 지우는 RTM은 같은 요구를 세 번 받는다
- ▶ 왜 규제 요구(StRS-121)의 시험 케이스가 142개인가 — 최영주 CPO는 "검토 의견을 제공하지, 결정하지 않는다". 완료 기준이 "142/142"라는 숫자가 된다
- ▶ 왜 Must가 **61%**인 상태를 그대로 적었는가 — "G1까지 오정근이 조정"이 현장 §13을 실제로 작동시키는 방법
- ▶ 왜 StRS-034(두 분모 리포트)를 Must로 — R-12의 대응이 여기 걸려 있다. MoSCoW는 크기가 아니라 무게로
- ▶ 왜 검수 열의 인수자에 PM이 한 명도 없는가 — 검수는 받아서 쓸 사람이 한다. PM이 나타나면 그 요구는 아직 주인을 못 찾은 것

완성 예시 PDF: [템플릿/PM_Day2/07_요구사항추적표_완성예시.pdf](#)

4교시 정리 — 두 문서에서 반복된 규칙

1. **같은 것은 같은 번호를 갖는다** — WBS 코드가 RTM의 WBS 열에, 사전 1.3.3 카드의 시험 ID(TC-INV-021~040)가 RTM의 시험 열에, 릴리스 R1~R5가 §3 캘린더에
2. **합계는 검산된다** — L2 원가 $25.65 + 15.95 + 12.65 + 8.25 + 64.00 + 19.30 = 145.80$ = 계획 원가, FP 배분 합 $12,400, 214 + 396 + 570 = 1,180$
3. **사람은 실명, PM은 인수자가 아니다** — 요구 제공자가 곧 인수자(서정필 → 1.4 검수, 박준영 → SAC)
4. **WBS를 그리다 현장에 없던 것이 보인다** — 파일럿 12개점 임시 연동, 5년 초과 이력 아카이브 → 현장 v1.1 수정 요청(§6)
5. 발주사 담당 작업패키지 10개와 Won't 행 1건 — 안 하는 것과 못 하는 것과 결정할 수 없는 것을 문서로 구분한 것

5교시가 설명하는 것 — 방금 WBS에 넣은 풀백·분리 컷오버·전수 조사가 왜 "리스크 대응 비용은 계획 원가에 있다"의 실체인가

5교시 (75분) — 리스크: 정량화 · 대응 · 허용범위

- ▶ 계획 단계의 식별 — RBS · 가정 분석 · 프리모템 원문 회수 · base rate 질문 [§5.1]
- ▶ 정성 분석 — 확률-영향 매트릭스의 네 함정 · 정량 분석 — EMV · 민감도 · 몬테카를로 · 역함수 꼬리 [§5.2~5.3]
- ▶ 대응 — 위협 5 · 기회 5 · 소유자 · 트리거 · 2차 리스크 · 리스크 예산은 어디에 있는가 [§5.4]
- ▶ 허용범위는 노출의 함수다 · 등록부 vs 이슈 로그 · 리뷰 주기 [§5.5~5.6]
- ▶ 온담 P1 — 13+2건 정량화, EMV 17.44 → 잔여 6.78 vs 허용범위 8억, 컨틴전시 $10.2 = 4.60 + 5.60$, 허용범위 7축 확정 [§5.7]

정량화의 목적은 정확한 숫자가 아니다 — 순위, 합계, 대응의 가치, 그리고 스폰서에게 결정을 요청할 근거다

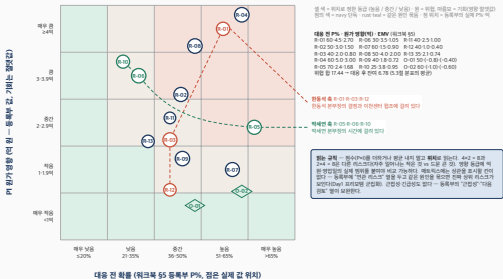
식별 — 착수 때 없던 것이 계획 단계에 생겼다: 작업패키지와 기준선

- ▶ WBS가 생겼으므로 **작업패키지 단위**의 리스크가 보이고, 기준선이 생겼으므로 영향을 **날짜와 금액**으로 적을 수 있다
- ▶ **RBS** — 점검표("외부 의존" 가지에 P2·3PL·앱 벤더·규제·별도 법인이 각각 있는가) + 집중의 진단(P1은 "외부 의존"과 "조직"에 몰려 있다)
- ▶ **가정 분석** — 범위 기술서의 가정을 "이 가정이 틀리면"으로 뒤집기. 새 가정(생산성 계수, 지급 조건, 단말 호환 기준, 리허설 3회로 충분, 설 연휴에 UAT 참여자)마다 새 리스크 후보
- ▶ **프리모템 회수** — 원문 61건 중 15건만 발췌, 나머지 46건은? "설 연휴에 UAT 참여자가 빠진다"는 달력이 생기자 구체적 리스크가 됐다
- ▶ **Base rate** — "정보 판정 후 마스터 변경이 일어난 비율", "FP 고정가에서 변경 대가가 계약의 몇 %인 비율" — 답이 없다는 사실을 기록

서술 규칙은 같다 — 원인(현재 사실) → 사건 → 영향. 계획 단계에서 달라지는 것은 영향의 단위: "컷오버 지연"이 아니라 "A15가 G3 뒤로 밀려 창 이탈, 다음 창 하반기, 2차 컷오버 N억"

정성 분석 — 확률-영향 매트릭스의 네 함정

확률-영향 매트릭스 위의 P1 위험 13건 + 기회 2건 (대응 전) — 같은 원인으로 묶이는 리스크는 하나로 읽어야 한다



출처: 워크북 55 완성 예시본 등 록 부(= 교재 5.7절 정량화 표)의 대응 전 확률 P1 원가 영향 [추가 설정]을 5×5 격자에 실제 값 위치로 놓고, 5.2절의 상관(한동석 측 박세연 측)을 연결선으로 표시. 등급 경계는 이 그림이 정한 예시.

그림 5-1. 가로 = 대응 전 확률, 세로 = P1 원가 영향(억 — 등급에 실제 범위를 붙였다). 붉은 파선 = 한동석 측 (R-01·R-03·R-12), 초록 파선 = 박세연 측(R-05·R-06·R-10). 확률·영향은 5.7절 예시 [추가 설정]

점수를 더하지 말고 위치로 읽는다 — 확률 4 × 영향 2와 확률 2 × 영향 4는 같은 8점이지만 전혀 다른 리스크다

- ▶ **EMV = 확률 × 영향**. 합하면 리스크 노출의 평균 = 컨틴전시의 첫 근거(\$4.2)
- ▶ 한계 ① **평균** — 위협은 오른쪽 꼬리가 길다. EMV 합만큼의 컨틴전시는 ”평균적으로 충분”이지 특정 확률로 충분한 것이 아니다
- ▶ 한계 ② **선형** — $10\% \times 100\text{억}$ 과 $100\% \times 10\text{억}$ 은 같은 EMV지만 전자는 회사를 흔든다. 리스크 허용도가 다른 둘을 같은 숫자로 만든다
- ▶ 그래도 쓰는 이유 — **투명성**. 스폰서가 ”그 확률은 왜 60%인가”를 물을 수 있다. 몬테카를로는 그 질문을 시뮬레이션 안에 숨긴다
- ▶ **의사결정 나무** — R-01 ”분리 컷오버 설계를 지금 한다(확정 비용 N) vs 안 한다(2차 컷오버 M × 확률)” = G1까지 이사회에 가져갈 결정의 형식 / **토네이도** — 가장 긴 막대(원가: 변경 대가 R-05·R-07·R-08, 일정: R-01·R-10)의 원인을 줄이는 것이 짧은 막대 열 개보다 낫다

흔한 오류 — EMV 합을 컨틴전시로 놓고 ”80% 안전”이라 믿기 / 토네이도 없이 열 개 리스크에 자원을 고르게 쓰기

먹함수 꼬리 재방문 — 컨틴전시는 몸통을 덮고, 구조가 꼬리를 자른다

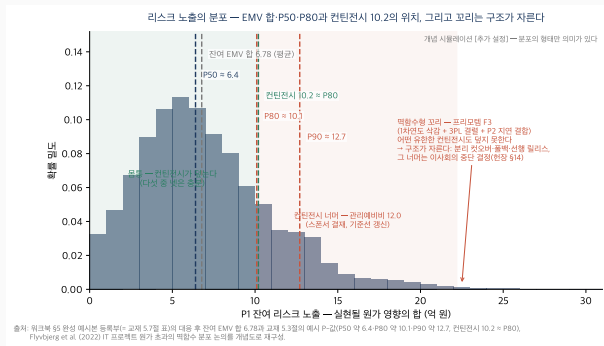


그림 5-2. 잔여 EMV 합 6.78은 평균이며 P50(약 6.4)보다 크다. 컨틴전시 10.2 $\approx$ P80이 몸통을 덮고, 그 너머는 관리예비비 12.0, 결합 사건(프리모템 F3)의 꼬리는 어떤 유한한 컨틴전시도 못 덮는다. 개념 시뮬레이션 [추가 설정]

P1의 꼬리 = 1차연도 삭감 + 3PL 결렬 + P2 지연의 결합(F3) — 셋은 독립이 아니고, 결합하면 영향은 합이 아니라 곱에 가깝다

위협	P1의 예	기회	P1의 예
회피	R-10: G2 전 마스터 6종 변경 동결을 CCB 의결 — 사건 자체를 막는다	활용	O-02: 포털을 이연 불가 항목으로, 2026-Q4 선행 릴리스
전가	R-08: 앱 유지보수 계약에 소스 인수·API 연동 조항	공유	수행사와 조기 완료 인센티브
완화	R-06: 13본 문서화를 S2~S6에 전진 배치 (1.5.5)	증대	O-01: 문서화 전진을 R-06 완화와 통합
수용	R-03: 폴백 설계(계획 원가) + 잔여 수용	수용	—
상신	R-01: P2 리드타임은 프로그램의 것 — PMO장 소유, P1은 분리 설계로 자기 몫만	상신	—

대응 전략이 전부 ”완화”인 등록부 — 원인을 제거하거나(회피) 밖으로 넘길(전가·상신) 생각을 안 했다는 뜻. P1은 회피 1(R-10) · 전가+완화 1(R-08) · 완화+수용 1(R-03), R-01·R-04는 완화하되 자금원·결정을 프로그램·스폰서로(사실상 상신)

- ▶ **소유자** = 대응 계획에 **서명**하고, 트리거를 감시하고, 대응을 집행할 권한을 가진 사람. Day1 13건 중 PM이 소유자인 것은 R-07·R-13뿐
- ▶ 한동석이 R-03의 소유자라는 것 = 3PL 협상 착수(03)와 폴백 결정(06-30)을 하고 협상 미착수라는 트리거를 보고할 의무 — RACI의 A와 일치해야
- ▶ **트리거**에 측정 방법과 주기 — ”참석률 70% 미만 2주 연속”(R-05)은 누가 매주 세는가. 감시되지 않으면 이슈가 된 뒤에야 발견
- ▶ **2차 리스크** — R-02 대응(분리 릴리스)은 두 번 배포 = 매장 부하·통합 결함, R-08 대응(계약 조항)은 벤더가 조항을 거부할 리스크. 별도 행으로, 원 리스크와 연결. **잔여** EMV 합이 컨틴전시의 근거
- ▶ **리스크 예산** — 계획된 대응의 비용(문서화 전진, 전수 조사, 폴백 설계, 분리 컷오버 옵션)은 **계획 원가(작업패키지)**에, 현실화되었을 때의 비용은 **컨틴전시에**

이 구분이 없으면 대응 비용이 컨틴전시에서 나가 컨틴전시가 계획 단계에 이미 반쯤 소진된다

허용범위는 그 계층이 흡수하기로 한 리스크 노출의 크기다

- ▶ 원가 +6%(10.08억) = "이 정도 편차는 PM이 리스크 대응으로 흡수한다" → PM의 컨틴전시 (10.2)와 같은 크기여야 논리가 맞는다 — 거의 같지만 $145.8 + 10.08 = 155.88 \neq 156.0$, 그래서 확정본은 **허용범위 = 컨틴전시 전액 10.2(+7.0%)**
- ▶ 일정 +15영업일 = 프로그램 합류 버퍼 / 범위 $\pm 3\%$ = FP 재산정 트리거 — 온담의 초안은 우연이 아니라 설계된 것
- ▶ **리스크 축 "EMV 8억"**은 결과의 편차가 아니라 **노출 자체의 한계선** — 잔여 EMV 합이 8억을 넘으면 사건이 일어나지 않았어도 예외 보고(PRINCE2 risk tolerance)
- ▶ **편익 -5%p**는 손익분기 66%에서 역산 — 100%에서 66%까지 34%p의 여지를 프로젝트 (-5) / 프로그램(-10) / 이사회(그 너머)로 나눈 것. $5\%p \approx 5.9\text{억/년}$
- ▶ 사내 규정 대조 — 리스크 ID를 단 컨틴전시 집행 건이 5억을 넘으면(R-06 3.5 + R-10 3.8)이 한 달에 겹치면) CFO 결재 10영업일이 대응을 늦춘다 — 그것 자체가 2차 리스크

허용범위 EMV 8억이 있는데 등록부에 EMV가 없으면 그 허용범위는 장식이다 — 리스크 등록부를 정량화해야 하는 거버넌스적 이유

리스크는 아직, 이슈는 이미

- ▶ 현실화되면 등록부 상태를 "발생"으로 바꾸고 이슈 로그에 행을 만든다. 컨틴전시 집행은 이슈에 대해
- ▶ 섞으면 확률 100%인 "리스크"가 등록부에 남고 아무도 이슈로 관리하지 않는다
- ▶ 이슈 로그는 Day3의 주제

리뷰 주기

- ▶ **스프린트마다(2주)** — 트리거 관측값, 근접한 리스크의 상태
- ▶ **월 1회(동결일 다음 주 PM 회의, CCB 보고)** — 등록부 전체, 컨틴전시 잔액·집행 기록, 잔여 EMV 합 vs 8억
- ▶ **게이트마다(G1·G2·G3)** — 프리모템 재실시, 등록부 재기준선, 격자 재확인

착수 때 한 번 쓰고 잠자는 등록부를 막는 유일한 방법 — 등록부를 월간 성과 보고의 고정 칸(잔여 EMV / 8억 / 컨틴전시 잔액 / 발생 / 트리거 관측값)으로 만드는 것

온담 P1 — 13+2건의 정량화, 대응 전과 후 (워크북 §5 예시본)

ID	원인 → 사건	소유자	P·영향	EMV	대응	잔여
R-01	P2 리드타임 41주 → MC 04-02 → 물류 시험 G3 후	프로그램 PMO장	60% · 4.5	2.70	완화(분리 설계) + 상신	1.20
R-04	1차연도 148억 → 배분 축소 → 라이선스·선약정 지연	정미란	60% · 5.0	3.00	상신 + 이연 시나리오	1.00
R-05	검임 참석률 → 대기 → 변경대가	박세연	70% · 2.4	1.68	완화(SLA 5일, 대체 결정권자)	0.60
R-08	앱 벤더 계약 외 주장 → 별도 견적 4억	박세연	50% · 4.0	2.00	전가 + 완화	0.60
R-10	정본 후 마스터 변경 → 재매핑 3.8억·6주	박세연	25% · 3.8	0.95	회피 (동결 의결)	0.38
위협 13 건 합				17.44		6.78

- ▶ 기회 O-01 -0.40, O-02 -0.60(대응 전후 같음). 순 노출 16.44 → 5.78 — 그러나 **위협 합과 기회 합은 따로 보고**(O-02와 R-02는 같은 원인)

대응 전 17.44는 허용범위 8억의 두 배 — 대응하라는 신호이지 돈을 더 달라는 근거가 아니다

잔여 6.78 vs 허용범위 8억 — 여유는 1.22뿐, 그리고 컨틴전시 10.2 = 4.60 + 5.60

- ▶ 잔여 6.78은 8억 이내 — 그러나 **여유 1.22는 R-01(1.20) 하나의 잔여**. 확률 하나가 조금만 올라가도 넘고, R-04→R-05→R-07의 결합 경로가 있다
- ▶ 자금원으로 가른다 — **컨틴전시 대상 11건 4.58**(원인이 P1 계층) / **관리에비비 대상 R-01 1.20 + R-04 1.00 = 2.20**(프로그램·스폰서 계층). PM 컨틴전시로 막으면 나머지 11건이 무방비
- ▶ 리스크 축 확정 — **잔여 위협 EMV 합 8억**(대응 전 17.44는 어느 프로젝트나 넘는다) + **단일 잔여 2억 초과 시 스폰서 보고**(합계 아래에 R-04가 숨지 않게)
- ▶ **10.2 = 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60**(스프린트 4회분). 몬테카를로 예시(상관 반영, 평균 6.78): P50 약 6.4 / P80 약 10.1 / P90 약 12.7 → 10.2 ≈ **P80**
- ▶ 스폰서의 선택지 — (a) P90까지 +2.5억(관리에비비 = 이사회 조건 2항 충돌) (b) 구조 변경(분리·풀백·선행 릴리스, 이미 대응에) (c) 유지하고 P80 기록. 권고 (b) + (c)

P1의 컨틴전시는 다섯 중 네 번은 충분하고 한 번은 모자란다 — 그 한 번이 결합 사건(F3)임을 스폰서에게 보이는 것이 정량화의 목적이다

허용범위 7축 × 3계층의 확정 — 값보다 측정 정의, 변경 6건

허용범위 전자 7축 × 3계층 확정본 — 계획 단계의 숫자로 겹쳐해 확정한다 (온답 PI, v1.0 GI 제출)

[illegible]

그림 5-4. 원가 +10.2 = 컨틴전시 전액(+7.0%) / 일정 +15, 창·규제 0 / 범위 ±35건·FP ±372 / 품질 0.4건/FP + 심각
도 1·2 미해결 0 / 리스크 잔여 8억 + 단일 2억 / 편익 -5%p / 지속가능성 0

일정 +15영업일은 컷오버 외 마일스톤에만 — 컷오버 창과 규제 기한은 절대 제약이므로 허용범
위 0

1. 계획 단계의 식별은 작업패키지 단위와 기준선 단위(날짜·금액)를 더한다 — RBS, 가정 분석, 프리모템 원문 회수, base rate 질문. 서술은 원인 → 사건 → 영향
2. 5×5 매트릭스는 위치로 읽고 점수를 더하지 않는다. 영향 등급에 금액·일수, 상관은 연관 리스크 열, 근접성은 별도 열
3. EMV는 평균·선형·투명. 토네이도가 자원 배분의 근거, 몬테카를로는 상관 반영. 역함수 꼬리는 컨틴전시가 아니라 **분할 구조**가 자른다
4. 위협 5·기회 5. 소유자는 서명·감시·집행 권한. 2차 리스크는 별도 행, 잔여 EMV가 컨틴전시 근거. 계획된 대응 비용은 계획 원가에
5. 허용범위 = 그 계층이 흡수하기로 한 노출. 온담: 17.44 → 6.78(8억 이내, 여유 1.22 — 잔여 기준 + 단일 2억 보고로 확정), 10.2 = 배정 4.60 + 풀 5.60 ≈ P80, 7축 확정에 변경 6건

다음 교시는 바로 실습 ② — 워크북 §3·§4·§5, 빈 템플릿 08·09·10, 그리고 어제의 리스크 목록 13+2건을 준비한다

**6교시 (75분) — 실습 ②: 일정 기준선 · 원
가 기준선 · 리스크 등록부(정량화)**

- ▶ 산출물 ⑧ 일정 기준선 — 워크북 §3, 약 25분. 제약 일자 · CPM 계산표의 빈칸 · 임계경로와 버퍼 · float 문안
- ▶ 산출물 ⑨ 원가 기준선과 예비비 구조 — 워크북 §4, 약 25분. 3층 · 157.8→145.8 조정표 · 월별 PV · 컨틴전시 배정표
- ▶ 산출물 ⑩ 리스크 등록부 정량화 + 허용범위 격자 — 워크북 §5, 약 20분. 확률·영향·EMV · 대응·잔여 · 격자 확정
- ▶ 셋은 서로를 검산한다 — 활동은 WBS에서, PV 월 배분은 활동 시점에서, 컨틴전시 배정은 잔여 EMV에서, 격자의 원가 축은 3층에서
- ▶ 준비물: §3.4·§4.4·§5.4 빈 템플릿(08·09·10), 완성 예시본, 어제의 리스크 목록 13+2건, 오늘 오전의 WBS L2 배분

워크북 예시본의 값은 [추가 설정]이다 — 실습은 예시본 값을 그대로 쓰되, 왜 그 값인지(근거 열)를 말할 수 있으면 된다

- ▶ **과제:** 워크북 §3.4 빈 템플릿 10개 항목 중 **3(제약 일자) · 5(CPM 계산표 — A15·MG3·A17·A20 행을 손으로 계산) · 6(임계경로·근접 임계·버퍼) · 8(float 문안)**. 나머지는 §3.5 예시본으로
 - ▶ 일정 기준선은 간트 한 장이 아니다 — 간트는 결과의 그림, 기준선은 그 그림이 왜 그렇게 그려졌는지의 **네트워크와 계산**
 - ▶ 마일스톤 16개(명절 잠금 2 제외) 중 9개가 외부 고정인데도 기준선이 필요한 이유 — 첫 지연이 왔을 때 ”컷오버가 위험한가”에 답하려면
 - ▶ **세 총이 같은 날짜를 가리켜야 한다** — 마일스톤(스폰서) / 활동 네트워크 20개(PM) / 스프린트 캘린더 36회·릴리스 6·동결 12(팀). 통합시험 A14 = 12-07 = S25 시작 = R3 종료 다음 날
 - ▶ **후진 계산은 고정된 날짜에서 시작한다** — G4·G3·규제 ①. 임계경로는 뒤에서부터 결정된다
- 발주사 결정 지연이 어느 경로를 얼마나 밀었는지 증명하지 못하면 변경대가 협상에서 진다 — 둘 다 네트워크가 없으면 목소리 큰 쪽이 이긴다**

- ▶ **항목 1~2** — 달력 규칙(영업일, 작업일 0 = 2026-01-05, 스프린트 1회 = 14달력일 = 10영업일, 공휴일은 예시본 미반영 — 실제로는 약 30일). 마일스톤 16개 + 명절 잠금 2개에 제약 유형·연결 활동
- ▶ **항목 3** — 제약 9개(FNLT 7: G1·규제 ①·G2·리허설 3회차·G3·G4... / SNET 2: P2 MC·컷오버 창) + **출처와 어기면**. 외부 가정 날짜 3개(3PL 06-30, 부속서 08-14, 앱 벤더 12월)는 제약이 아니라 리스크 트리거
- ▶ **항목 4** — 요약 활동 20개 + MG3. 의존 27 = FS 22 / SS 4(래그 10·25·30·10) / FF 1. 리드 금지, SF 안 씀. 활동명에 스프린트 범위("구현 R1 S7~S12")
- ▶ **항목 5** — ES/EF/LS/LF/TF/FF를 작업일 번호로. 계산: A05 ES = $\max(\text{A01 EF } 60, \text{A03 ES } 25 + 30) = 60$ / MG3 ES = $\max(294, 294, 275, 180) = 294 = 02-19$ / A20 EF = 365 = G4 05-28 / A15 LF = 294, LS = 289 = ES $\rightarrow$ TF 0

TF 0인 행 12개 = 논리가 만든 임계 10 + 제약이 만든 0(A07 규제, A15 MC) 2 — 둘의 대응은 다르다

작성 요령 ⑥ — 임계경로·버퍼·캘린더·float 문안·DCMA 점검·변경 규칙 (항목 6~10)

- ▶ **6** — 임계경로 A01→A05→A06→A10→A14→A16→MG3→A17→A18→A20, 360 + 창 대기 5 = 365. 근접 임계: 데이터 경로(TF 5), G1 경로(A04, TF 4). 버퍼는 **별도 행**: 합류 15(프로그램), 규제 22(P4), G3→컷오버 4일(P1)
- ▶ **7** — 36행 캘린더. 릴리스 R0→G1 / R2→규제 ① / R3(포털 선행)→G2 / R4(UAT)→G3 / R5→G4. 동결 FZ-01~12 + 접수 마감 2주 전
- ▶ **8** — 표준 문안(SCL CP8) + 예외 2(합류 버퍼 = 프로그램 PMO장, 규제 버퍼 = P4). 변경협의체가 대기 비용 판정 시 인용
- ▶ **9** — DCMA 1~9번 값/기준/판정/사유. 예시본은 4개 미달(래그·FS 비율·제약·과다 기간) — 요약 수준의 특성, 상세 일정에서 해소
- ▶ **10** — G4 +15영업일 / 컷오버 창·규제 기한 0 / G1·G2 +5 초과 예상 시 스폰서 보고 / 재기준선 CCB + 이사회, 최대 2회

G3→컷오버 4일은 여유가 아니라 간격이다 — 여유는 소비할 수 있고, 간격은 소비하면 매장 통보와 패키지 확정이 없어진다

흔한 오류

- ▶ 캘린더와 네트워크가 따로 — S25 시작일 ≠ 통합시험 시작일
- ▶ 임계경로가 하나라고 가정 — UAT 경로와 P2 경로가 G3에서 만나며 둘 다 0
- ▶ 버퍼를 활동에 조금씩 숨김 / float 문안이 없어 양쪽이 모든 여유를 자기 것으로
- ▶ 점검 기준을 맞추려고 제약을 지워 여유를 만듦

예시본에서 볼 것

- ▶ 왜 후진 계산이 G4만이 아니라 G3·규제 ①에서도 시작하는가
- ▶ 왜 A15가 5일뿐인가 — 충분하지 않다는 것을 보여 주는 것이 존재 이유
- ▶ 왜 캘린더에 동결일과 접수 마감일을 넣었는가 — 날짜로 들어가야 팀이 지킨다

점검 질문 — 세 총이 같은 날짜를 가리키는가 / ”논리가 만든 0”과 ”제약이 만든 0”을 구분하는가 / 여유를 누가 쓸 수 있는지 한 문장으로

- ▶ **과제:** 워크북 §4.4 빈 템플릿 9개 항목 중 **2(3층 표) · 3(승인 내역 → 기준선 조정표 — 12.0 을 어디서, 누가) · 5(월별 PV — 예시본 17행 중 2026-04·2027-01 봉우리 검산) · 6(컨틴전시 배정표)**. 나머지는 §4.5 예시본으로
- ▶ 원가 기준선은 예산이 아니다 — 예산은 쓸 수 있는 돈의 상한, 기준선은 일정에 따라 인도될 작업의 **계획 가치(PV)의 누적**
- ▶ ”우리 예산이 얼마인가”에 답이 셋(168.0 / 156.0 / 145.8)이고, 현장 §8이 적은 3층이 실제로 맞물리는지 확인한다 — **그리고 맞물리지 않는다:** 내역 7항목 합 157.8 $\neq$ 145.8
- ▶ 12.0의 차이는 이사회 승인 조건 2항 ”관리에비비 원천 유보”에서 온다 — 발견하는 것이 첫 번째 일, 어느 항목에서 조정할지 결정·문서화하는 것이 두 번째 일
- ▶ 조정 없이 145.8을 선언하면 첫 달부터 기준선과 계약 금액이 안 맞고, 문서화하지 않으면 윤 태호 감사팀장의 질의에 답할 수 없다

시간이 부족하면 항목 3(조정표)과 6(컨틴전시 배정표)만 — 이 둘이 §5 등록부의 자금원 열과 격자의 원가 축에 직결된다

작성 요령 ⑦ — 견적 등급 · 3층 표 · 조정표 · L2 배분 (워크북 §4.3 항목 1~4)

- ▶ **1** — 고정가 68.2는 등급 대상 아님, 추정부 77.6은 "Class 3 상당"(정확도 범위는 별도 산정 — 실적 부재로 미산정, 배정 논리로 대체)
- ▶ **2** — $145.8 + 10.2 = 156.0$, $+ 12.0 = 168.0$ + 각 층의 **변경 절차**. 컨틴전시 = PM 승인·재경 확인·CCB 월 보고(RACI 19행), 관리예비비 = 정미란(20행)
- ▶ **3 조정표** — 승인 내역 / 조정 / 기준선 / 성격 / 승인자 / **되돌아올 조건**. 상용SW 유지보수 4.0 → P5 이관 / 클라우드 사이징 3.0 → 유보 / PMO 17개월 정합 3.0 → 유보 / 5년 초과 이력 2.0 → 범위 결정 = 12.0
- ▶ 조정은 숫자를 줄이는 것이 아니라 **"누가 언제 내는 돈인지를 다시 정하는 것"** — 68.2를 건드리거나(불가) 인프라를 몰래 줄이거나(99.5% 위반) 감리를 줄이면(감사 지적) 오류
- ▶ **4** — §1 항목 9와 같은 교차표($25.65 / 15.95 / 12.65 / 8.25 / 64.00 / 19.30 = 145.80$). 두 표가 다르면 어느 쪽이 틀렸는지 찾는다

검산 — $4.00 + 3.00 + 2.00 + 3.00 = 12.00 / 157.80 - 12.00 = 145.80 / 68.20 + 19.40 + 20.90 + 8.60 + 9.40 + 9.70 + 9.60 = 145.80$

- ▶ **5 PV** — 17행 × 항목 열 + 월 PV + 누적. 배분 규칙 한 줄씩(SI 스프린트 가중, 라이선스 인도 시점, PMO 균등). 봉우리 2026-04(17.69)·2027-01(16.20). 2026년 누적 103.00 ≈ BC 102.0
- ▶ **6 배정표** — 리스크 ID / 잔여 EMV / 배정액 / 트리거 / 결재 / 자금원. 11개 리스크 4.60 + 미 배정 풀 5.60(스프린트 4회분) = 10.20. R-01·R-04 잔여 2.20은 **관리예비비 대상**
- ▶ **7** — 요청(예외 보고 형식) → 재경팀장 검토 → 정미란 결재(10영업일) → CCB 보고 → 기준선 갱신(BL-0n) → 감사 사본. 유보 항목의 복귀도 같은 절차
- ▶ **8 검산** — $12,400 \times 55\text{만 원} = 68.2$ vs $36\text{회} \times 1.408\text{억} = 50.7$ (평균 44명). 차이 17.5 = 피크 증분·간접비·이윤(손익률 4.4 제외 시 약 13억)
- ▶ **9** — 원가 허용범위 = **컨틴전시 전액 10.2(계획 원가의 +7.0%)**, Day1 "+6%(10.08)"에서 변경. 컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니고 관리예비비 집행·범위 변경은 기준선 변경

PV의 봉우리를 남겨야 R-04가 오면 어느 봉우리가 밀리는지, 4월 SPI 하락이 개발 지연인지 조달 지연인지 보인다

혼한 오류

- ▶ 조정 없이 145.8을 선언 / 조정을 PM 머릿속에
- ▶ 지급 일정을 PV로 / $145.8 \div 17$ 균등 배분
- ▶ 컨틴전시 = "총액 $\times$ n%" / 등록부와 따로 놓 / 관리예비비 대상을 컨틴전시로
- ▶ 관리예비비 집행 후 기준선 미갱신 / 검산 차이를 "이상하다"로 끝냄 / 허용범위 분모 불명확

예시본에서 볼 것

- ▶ 왜 12.0의 차이를 "발견"이라고 부르는가
- ▶ 왜 PV 곡선에 봉우리를 남겼는가
- ▶ 왜 R-01·R-04를 컨틴전시에서 뺐는가
- ▶ 왜 미배정 풀을 스프린트 4회분으로 설명했는가
- ▶ 왜 원가 허용범위를 컨틴전시 전액으로 바꾸자고 하는가

점검 질문 — 승인 내역과 기준선의 차이가 조정표로 설명되는가 / 배정액마다 리스크 ID와 트리거가 있는가 / 봉우리가 어느 인도 시점 때문인지 말할 수 있는가

- ▶ **과제:** 워크북 §5.4 빈 템플릿 9개 항목 중 **2(정량화 — 13+2건 중 6건 이상에 확률·영향·EMV) · 3(대응·소유자·트리거) · 5(EMV 합계 vs 컨틴전시·허용범위 대조) · 7(격자 확정본 — 원가·일정·리스크 축)**. 나머지는 §5.5 예시본으로
- ▶ 어제의 목록에 **얼마나**(확률·영향·EMV) · **무엇을 할 것이며**(전략·조치·비용) · **하고 나면 얼마가 남는가**(잔여) · **그 돈은 어디서**(컨틴전시 / 관리예비비)를 붙인다
- ▶ 정량화는 정확한 숫자를 만드는 일이 아니다 — 근거는 셋: **순위**(R-04 3.00 vs R-13 0.74의 네 배) / **합계**(대응 전 17.44 = 컨틴전시의 1.7배 노출) / **대응의 가치**(잔여 6.78 = 10.66억의 기대 손실 감소)
- ▶ 격자 확정 = 숫자를 다시 적는 것이 아니라 **각 축의 측정 정의**(분모·시점·집계)를 붙이고 Day1 이후 발견한 불일치를 고치는 것. 무엇이 왜 바뀌었는지 항목 8에

Hubbard — 측정은 불확실성을 없애는 것이 아니라 줄이는 것이다. 확률 60%와 50%의 차이를 증명할 수 없어도 숫자를 붙이는 이유가 그것이다

작성 요령 ⑨ — 척도 · 정량화 · 대응·소유자·트리거 · 2차·잔여 (워크북 §5.3 항목 1~4)

- ▶ **1 척도** — 확률 %(5구간 중앙값, 근거 명시), 영향은 원가(억)와 일정(영업일) **두 축을 따로**, 일정 1일 ≈ 0.14억. 편익은 별도 열(억/년). 1~5점 곱 "25점"은 순위 외 정보가 없다
- ▶ **2 정량화** — 영향 금액에 출처(롤백 2.1 현장 §7, 재매핑 3.8 R-10, 앱 벤더 4.0 프리모템 8). 100%(이슈)·0%는 리스크가 아니다. 위협 13건 17.44억 / 97.1영업일, 기회 -1.00
- ▶ **3 대응** — 전략 + 조치를 **WBS 코드로**("1.3.3 폴백 모듈, 기준선 포함"). 기준선에 없는 조치 = 조건부 대응 = 컨틴전시 트리거. 소유자 + 조치 실행자. PM 소유 3개 이하. 트리거는 관측 가능 + 시점
- ▶ **4 2차·잔여** — 2차 리스크 한 줄 + 등록 여부(R-14~R-18). 잔여를 0으로 적지 말 것. 자금원은 **원인·결정 권한의 계층**으로 — 잔여 6.78 = 컨틴전시 대상 4.58 + 관리예비비 대상 2.20

온담 13건 — 회피 1(R-10) · 전가+완화 1(R-08) · 완화 10 · 완화+수용 1(R-03) / 기준선 포함
조치 11, 조건부 6 / 소유자 PM 2건

- ▶ **5 대조** — ”컨틴전시 대상 잔여 $\leq$ 배정 $\leq$ 컨틴전시”와 ”잔여 위험 합 $\leq$ 8억”. 온담: 17.44 $\rightarrow$ 6.78(8억 이내, 단 여유 1.22 = R-01 하나의 잔여). $4.58 \leq 4.60 \leq 10.20$
- ▶ **6 일정 노출** — 단순 합이 아니라 **임계경로 여부**로. 임계 직접(R-01·R-04·R-05·R-10·R-11) 약 19일 vs 허용범위 15 + 버퍼 15 = 30. 그러나 컷오버 창은 0이고 R-01 하나가 20일
- ▶ **7 격자** — 7축 $\times$ 3계층 + **측정 정의 열**(”+10.2억 = 계획 원가의 +7.0%, EAC 기준 예상 초과 시”) + 마일스톤 예외 + 변경 표시
- ▶ **8 변경 6건** — 원가 분모 / 일정 마일스톤 예외 / 범위 FP ± 372 병기 / 품질(발견 밀도 + 심각도 1·2 미해결 0건) / 리스크 ”잔여 8억 + 단일 2억 보고” / 지속가능성 정의
- ▶ **9** — 월 1회(동결일 다음 주) + 게이트, 트리거 관측 = 소유자, 8억 초과 예상 또는 단일 2억 초과 시 5영업일 내 스폰서 보고

원가는 돈으로 흡수되지만 일정은 창으로 흡수되지 않는다 — 이 비대칭이 현장 \$13(일정·원가 고정, 범위 조정)을 숫자로 정당화한다

혼한 오류

- ▶ 1~5점 × 1~5점 = "25점 만점" / 척도 정의 없이 상·중·하를 숫자로
- ▶ 대조를 안 함 / 넘는데 그대로 둬 / 맞추기 위해 확률을 낮춤
- ▶ 일정은 "지연 가능"으로만 / 일정 EMV를 합쳐 "97일 지연"(병렬 경로는 더해지지 않는다)
- ▶ 격자에 숫자만 있고 정의가 없음 / 초안을 그대로 확정 / G1에 만들고 G4까지 안 고침

예시본에서 볼 것

- ▶ 왜 R-04를 60%로 두고 관리예비비 대상으로 뺐는가 — 확정 통보가 있었다면 이슈다
- ▶ 왜 대응 조치 11/13이 "기준선 포함"인가 — 프리모템의 즉시 조치가 작업패키지가 되었다
- ▶ 왜 일정 노출을 원가와 따로 계산했는가 — 등록부가 현장 §13을 검산하는 자리

점검 질문 — 잔여 EMV마다 자금원이 있고 합이 §4 배정표와 같은가 / 기준선에 없는 조치는 누가 언제 하는가 / 7축 각각 "무엇을 언제 어떻게 재는가"

다섯 문서의 상호 관계 — 서로를 검산한다, 그리고 Day1 문서로 되돌아간다

관계	무엇이 무엇이 되었는가	같아야 하는 숫자
범위 → 일정 → 원가	WP 43개 → 요약 활동 20개(A05 = 1.5.2·1.5.3·1.1.2·1.4.2), 활동 시점 → PV 월 배분(A14 12-07 → 부하시험 3.1은 2027-01~02)	L2 원가 합 = 계획 원가 = PV 누적 = 145.8
RTM ↔ 범위·일 정·품질	WBS 열 = §1 코드, TC 번호 = 사전 1.3.3 인수 기준, 릴리스 = 캘린 더 R1~R5, Won't = 제외 항목의 다른 표현	Must 60%(FP), ±35건, ±372점
리스크 ↔ 원가· 일정·범위	잔여 4.58 → 배정 4.60, R-01·R-04 → 관리예비비 절차, R-01 근접성 → A15 TF 0, R-10 → 데이터 경로 TF 5 + 동결 규칙	대응 13건 중 11건이 WBS 안
Day1로 되돌아 감	현장 v1.1 수정 요청 10건 — 파일럿 연동, 5년 이력, 12.0 조정표 첨부, 원가 허용범위 분모, 격자 예외·정의, 품질 정의, R-01·R-04 관리예비비 대상, RACI 3행 추가, 등록부 갱신, BC 연차 정합	결정자: 정미란(CCB)·박세연·재경팀장· 정하늘

**열 개 중 어느 것도 Day1 문서가 틀렸기 때문에 생긴 것이 아니다 — 결정을 분해하고 계산하자
결정이 미처 다루지 않은 곳이 드러난 것이다**

6교시 정리 — 세 문서에서 반복된 규칙

1. **합계는 검산된다** — WBS 원가 합, PV 누적, EMV 합, 임계경로 길이($360 + 5 = 365$)는 손으로 다시 더할 수 있어야 한다
2. **같은 것은 같은 번호를 갖는다** — WBS 코드, TC 번호, 릴리스 번호, 리스크 ID가 다섯 문서에서 같아야 한다
3. **여유·예비·허용범위에는 소유자와 정의가 있다** — 누구의 여유인지(합류 버퍼 = 프로그램), 어느 리스크의 컨틴전시인지($4.60 + \text{풀 } 5.60$), 무엇을 재는 허용범위인지($0.4\text{건}/\text{FP}$ 의 분자·분모·시점). 적히지 않은 숫자는 첫 지연에서 다툼이 된다
4. **여유 0인 계산표, 12.0의 조정표, 8억의 두 배인 대응 전 EMV 17.44와 여유 1.22뿐인 잔여 6.78을 숨기지 않는다** — 보여 주지 않으면 스폰서는 결정할 기회를 갖지 못한다
5. 리스크 대응 13건 중 11건이 WBS 안에 있다는 것 — 어제의 프리모템 즉시 조치가 오늘 작업패키지가 되었다는 것 — 이 다섯 문서가 하나라는 증거다

마무리 블록 — 왜 우리는 항상 낙관하는가(planning fallacy·앵커링), 왜 CCPM은 여기서 안 되는가(Raz), 왜 평균 컨틴전시는 실패하는가(역함수)

**마무리 (30분) — 학술 배경 깊이 읽기 · 읽
을 자료 · Day3 예고**

이 블록에서 배우는 것

- ▶ 오늘 인용한 학술 문헌 여덟 갈래를 **왜 그런가 / 언제 틀리는가**의 관점에서 다시 본다 [교재 제 6장]
- ▶ 추정에 관한 것 — planning fallacy와 RCF의 절차 · 앵커링 · Hubbard의 보정 · Jørgensen의 소프트웨어 추정 연구
- ▶ 방법에 관한 것 — Goldratt과 Raz 등의 비판 · Reinertsen의 배치와 큐 · Flyvbjerg 2022의 모듈화 · Hillson의 대응 프레임
- ▶ 읽을 자료 — 필수 · 30일 · 90일 · 참고 · 읽지 않아도 되는 것 [\$6.9]
- ▶ 오늘 만든 산출물 다섯 가지와 사후 읽기 과제, Day3 예고

계획 단계에서 학술 문헌이 답하는 두 질문 — 왜 우리는 항상 낙관하는가, 왜 이 방법은 여기서 안 되는가

Kahneman & Tversky(1979) ·

Flyvbjerg(2006)

- ▶ Buehler et al.(1994): **자기 과거 실적을 알려 주어도 예측이 개선되지 않는다** → outside view는 "참고"가 아니라 **절차**
- ▶ RCF 3단계 — ① reference class(20~30건, 없으면 없다고 적기) ② **분포**(P50·P80·꼬리) ③ uplift
- ▶ **순서가 전부** — 내부 추정을 먼저 만들고 RCF로 검증하면 앵커링 때문에 형식이 된다

오독 — RCF를 "과거 평균 초과율을 곱한다"로 / "우리는 특별해서 reference class가 없다"(uniqueness bias — 그 믿음이 planning fallacy의 작동 방식)

Tversky & Kahneman(1974, Science)

- ▶ 무관한 룰렛 숫자도 추정을 움직인다
- ▶ 계획 단계의 앵커 — 입찰 198 → 168, 승인 168 → 145.8, 벤더 견적의 첫 숫자, **임원이 먼저 말한 날짜**
- ▶ 처방 — 앵커 전에 자기 추정 먼저 / 첫 숫자를 말하는 순서 통제(Planning Poker의 동시 공개)

Raz, Barnes & Dvir(2003, PMJ)의 다섯 비판

- ▶ 구성 요소 대부분은 새롭지 않다 / "안전여유 50%" 전제의 실증이 약하다 / 버퍼 크기 산정법이 통계적으로 정당화되지 않는다 / 임계체인이 안 바뀐다는 가정 / 성공 사례는 "경영진 관심" 효과일 수 있다
- ▶ 실무자에게 — 버리라는 것이 아니라 **전제가 자기 조직에서 성립하는지 확인하라**. SI·EPC의 다섯 번째 이유 = 여유 회수의 법적 근거 부재

케이던스와 배치와 이용률은 "정해진 것"이 아니라 결정이다 — Day3의 흐름·성과 측정에서 본격적으로

Reinertsen(2009) — 계획에 닿는 셋

- ▶ **배치 크기** — 월 1회 동결·2주 스프린트·릴리스 6개(R0~R5)는 각각 배치 결정. 왜 월 1회이고 격주가 아닌가
- ▶ **큐와 이용률** — 100%에 가까우면 대기 시간 폭증($M/M/1$ 의 $\rho/(1-\rho)$). R-05의 실체 — 처방은 이용률을 낮추는 것
- ▶ **지연 비용** — 컷오버 창을 놓치면 편익 6개월 $\approx$ 59억 + IPO. 헌장 §13의 정량적 근거

Hubbard — How to Measure Anything

- ▶ "측정할 수 없다"의 대부분은 "측정을 정의하지 않았다"
- ▶ **보정** — 90% 구간이 열 번 중 아홉 번 맞는 사람. 대부분은 절반만(과신). 몇 시간 훈련으로 개선
- ▶ 워크북에서 확률마다 "보정됨 / 보정 안 됨"을 표시하는 것이 실습
- ▶ **정보의 가치(EVI)** — 단말 전수 조사는 정보를 사는 것. 결정을 바꿀 확률로 정당성 판단

Jørgensen(2004 이후 20년)

- ▶ 전문가 판단이 모델을 이긴다 — **조건부로**. 처방은 모델 대체가 아니라 **판단의 구조화**(유사 참조, 앵커 차단, 복수 독립 추정)
- ▶ **추정의 목적을 분리하라** — 예측 / 입찰 / 목표. 198 → 168 → 145.80이 세 답, 셋을 같은 숫자로 만들려는 압력이 planning fallacy의 조직적 형태
- ▶ "최대 X"를 물으면 P70~80을 말하며 P100이라 믿는다 — 확률을 명시해 묻는다

"확률 중 = 30~50%는 어디서 왔는가"의 답 — 보정된 사람의 판단이거나, 아니면 base rate

Flyvbjerg et al.(2022, JMIS) — 합의 셋

- ▶ IT 5,392건의 초과는 먹함수 — ”평균 초과율”은 의미 없는 통계. 메커니즘은 컴포넌트 간 **상호의존의 연쇄**
- ▶ ① 컨틴전시를 평균 초과율로 잡지 말라 ② 꼬리를 줄이는 것은 **모듈화** — 분리 컷오버, 폴백, 선행 릴리스, 인터페이스 명세화
- ▶ ③ **WBS의 구조가 리스크의 구조다** — 1.5가 넷의 공통 의존 = 구조적 리스크. 처방은 1.5의 조기 안정화

”How to Solve Big Problems”(2022) — 왜 태양광·서버랙은 학습곡선을 타고 원전·올림픽은 못 타는가를 같은 논리로

Hillson(2002, IJPM)

- ▶ 기회를 대칭으로 — 활용·공유·증대·수용. PMBOK 5판 이후 채택(상신은 6판)
- ▶ **”리스크 = 불확실성 × 목표에의 영향”** — 목표가 없으면 리스크를 정의할 수 없다. 같은 불확실성이 어떤 목표엔 위협, 다른 목표엔 기회(O-02 = R-02의 역발상)
- ▶ Risk attitude — 같은 EMV를 다르게 평가. 태도를 명시하지 않으면 격자는 합의가 아니라 우연

**필수 (과정 전) — Day1 워크북 완성 예시본 5종 / AACE 18R-97 Table 1 / Flyvbjerg(2006)
11쪽 / SCL Core Principle 8**

30일 안에	왜
Flyvbjerg et al.(2022) 역함수 논문, arXiv 무료 Buehler, Griffin & Ross(1994) 실험 1~2	평균 컨틴전시가 왜 실패하는지의 실증과 모듈화 처방. 2시간 자기 실적을 알아도 안 고쳐진다 — outside view가 절차여야 하는 이유
Hulett(2009) risk driver·correlation 장 / Raz et al.(2003)	상관 무시의 P80 과소평가 / CCPM 전제 검증
Hubbard(2014) calibration·EVI 장 / Hillson(2002)	보정 훈련과 정보의 가치 / 위협 5·기회 5의 원전

**읽지 않아도 되는 것 — ”6판 ITTO 암기집” / ”Class별 $\pm N\%$ ” 표만 떼어 놓은 2차 자료 / CCPM
성공 사례집 / ”P80을 구했다”고만 말하는 도구 백서**

#	산출물	워크북	PRINCE2 7 대응	상태
⑥	범위 기술서 + WBS + 사전	§1	PPD, PBS, Product Descriptions	v0.9 — G1 승인, FP 확인서와 함께
⑦	요구사항 추적표 골격	§2	PD quality criteria + Quality register	v0.9 — HR 8 / StRS 25 샘플
⑧	일정 기준선	§3	Project Plan(일정부), Stage Plan	v0.9 — G4 여유 결정 필요
⑨	원가 기준선 + 예비비 구조	§4	Project Plan(원가부), risk budget	v0.9 — 12.0 조정표, 결정 요청
⑩	리스크 등록부 + 격자	§5	Risk register, Tolerances	v1.0 — 격자 변경 6건, 현장 v1.1 요청

- ▶ 다섯 문서 모두 **”결정된 것을 분해하고 숫자로 만든 문서”** — 그 숫자가 어제의 문서에 수정 요청 10건을 만들었다

G1에 네 사람이 서명하면 P1은 ”무엇에 대해 늦었다고 말할 수 있는 프로젝트”가 된다

읽기 (총 1시간 안)

- ▶ AACE 18R-97 Table 1 각주 — ”정확도 범위는 자동 적용값이 아니다”를 원문에서
- ▶ SCL Core Principle 8 — ”별도 약정이 없으면 공용 자원”을 원문에서
- ▶ 교재 §4.5·§5.7 — 오늘 쓴 조정표와 배정표를 다시 읽으며

쓰기 (심화 과제, 3~7년차 — 하나만)

- ▶ §1.7 자기 회사 WBS — 동사 노드 수 / 어느 노드에도 없는 금액 / 자사 담당 WP 수
- ▶ §3.7 요약 활동 15개의 전진·후진 — TF 0인 활동 수, 외부 고정일 수, float 문장 유무
- ▶ §4.7 자기 예산을 3층으로 — 예비비가 어디에 숨어 있는가, 12개월 PV의 봉우리
- ▶ §5.7 상위 10건의 EMV 합 vs 컨틴전시 — 소유자가 PM인 비율, 자금원이 적힌 비율

생각해 볼 질문 — 제3장 3 / 제4장 3 / 제5장 2 중 하나씩 골라 답을 적어 오라. Day3 첫 10분에 두세 명이 말한다

Day3 예고 — 실행과 통제: 기준선이 생겼으므로 편차를 썰 수 있다

Day3 산출물	Day2에서 받는 입력
⑪ 변경요청서와 영향 분석	⑥ WBS 사전(추정·의존) · ⑦ RTM(하위 추적 열 = "이 변경이 무엇을 건드리는가") · ⑩ 격자(± 35 건·FP ± 372 ·컨틴전시 10.2 = 허용범위 내/초과 판정)
⑫ 성과보고 (EVM·이슈·리스크)	⑨ PV 곡선 17개월(2026-04·2027-01 봉우리가 SPI 해석의 열쇠) · ⑧ CPM의 TF 소진 추적(A15의 0, 데이터 경로의 5) · ⑩ 등록부 월 갱신(잔여 EMV vs 8억)
⑬ 조달·계약 변경 기록 (품질 통제)	⑨ 견적 검산(55만 원/FP, 스프린트 비용, 손익률) · ⑥ L2별 FP · ⑧ 여유 소유권 문안 ⑦ 시험·검수 열 · ⑩ 품질 정의(발견 밀도 $\div$ 12,400, 심각도 1·2 미해결 0건)

- ▶ Day3에서 만나는 것 — EVM(PV·EV·AC, CPI·SPI, **Earned Schedule** — SPI가 종료 시점에 1.0으로 수렴하는 결함), 변경 통제(CCB와 협의체의 순서, 재기준선 최대 2회), QA/QC의 분리, 이슈 로그, Reinertsen의 흐름

2026년 7월 말, 누적 PV 62.7억 시점에 P1이 어디에 있는지를 여러분이 읽게 된다 — 계획 시점에 잘못 적힌 것은 실행 시점에 고쳐지지 않는다